IMPE LaTeX System

Benutzerhandbuch

YANG Sikai

Version 1.1.0

Deutsche Übersetzung der englischen Referenzausgabe

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **1**

2 Installation **1**
2.1 Ausgabeformen 1
2.2 Full und Core installieren 2
2.3 XSR und die Python-Laufzeit 2
2.4 Schriftdateien und persönliche Einstellungen 3
2.5 Ein kurzer Installationstest 3

3 Schnellstart **3**

4 Einsatzbereite Vorlagen **4**

5 Dokumentklassen und öffentliche Einstiegspunkte **5**
5.1 Kanonische Klassen und Sprachwahl 5
5.2 `impe.sty` direkt verwenden 6
5.3 Titel und Untertitel 6

6 Das Konfigurationsmodell **6**
6.1 Vier Konfigurationsschlüssel 6
6.2 Spezialisierte Kurzbefehle 7
6.3 Kombinierbare Vorlagen 7

7 Schriften, Schriftzuordnung und mehrsprachiger Satz **8**
7.1 Registrierte Schriftvoreinstellungen 8
7.2 Schreibprofile und Schriftressourcen 8
7.3 Benannte und unmittelbare lokale Schriftauswahl 9
7.4 Globale Priorität und Glyphenersatz 9
7.5 Unicode-Bereiche und CJK-Schriften 10
7.6 Formung, Umbruch und Schreibrichtung 10

7.7 XSR 1.3: Hieroglyphen, Kitan und Bildglyphen . . . 10
7.8 Weitere Hinweise zu Schriften . . . 11

8 Satzspiegel und Zusatzfunktionen 11
8.1 Satzspiegel für unterschiedliche Veröffentlichungen . . . 11
8.2 Änderungen mit vorhandenen LaTeX-Befehlen . . . 11
8.3 Verfügbare Zusatzfunktionen . . . 12
8.4 Mathematik und Literaturangaben . . . 12
8.5 Sachregister mit den ursprünglichen Befehlen . . . 13
8.6 Tabellen, Abbildungen und Bildzeichen . . . 13
8.7 Kolumnentitel und Verknüpfungen . . . 14

9 Kompatibilität und Migration 14

10 Paketstruktur und Erweiterungspunkte 14
10.1 Der stabile Kern . . . 15
10.2 Kataloge . . . 15
10.3 Module . . . 15
10.4 IMPE erweitern . . . 15

11 Weiterführende Dokumentation und Rückmeldungen 16

A Kurzreferenz 16
A.1 Kanonische Dokumentklassen . . . 17
A.2 Einrichtung und Schriftvoreinstellungen . . . 17
A.3 Schreibprofile und lokale Texte . . . 17
A.4 Satzspiegel und Kolumnentitel . . . 18
A.5 Kennungen der Zusatzfunktionen . . . 18
A.6 Registrierte Schriftvoreinstellungen (59) . . . 19
A.7 Schreibprofilkennungen (69) . . . 21
A.8 Schriftressourcen und Pakete (85) . . . 23
A.9 Kurzkennungen einzelner Schriftschnitte (6) . . . 25
A.10 Weitere lokale Satzbefehle . . . 25
A.11 Kompatible Klassen, Satzspiegel und Funktionen . . . 26
A.12 Kompatible Hilfsbefehle für Zusatzfunktionen . . . 26
A.13 Erweiterungsschnittstellen . . . 27

B Showcase 27

1 Einführung

IMPE ist ein modulares XeLaTeX-System für wiederverwendbare Satzspiegel, Schriftzuordnung, mehrsprachigen Satz und zusätzliche Dokumentfunktionen.

Bei der Einrichtung unterscheidet IMPE drei Bereiche: *Satzspiegel*, *Schriften* und *Zusatzfunktionen*. Ein Satzspiegel legt die Grundgestaltung des Dokuments fest. Die Schriftauswahl regelt sowohl die Hauptschrift als auch die Behandlung einzelner Schriftsysteme. Zusatzfunktionen er-

möglichen etwa mathematischen Satz, Verknüpfungen, Literaturangaben, Register, Tabellen und Abbildungen. Alle drei Bereiche lassen sich einzeln oder gemeinsam über `\UseTemplateSet` konfigurieren.

Die vier regulären IMPE-Klassen bieten bereits passende Satzspiegel und Grundschriften. Für einen üblichen Text genügt es daher, die benötigten zusätzlichen Schriften und Funktionen anzugeben. Die Dokumentstruktur bleibt die gewöhnliche LaTeX-Struktur.

Die Dokumente werden mit XeLaTeX gesetzt. Unicode-Text und OpenType-Schriften werden mithilfe von `fontspec` und den Zeichenklassen von XeTeX verarbeitet. Bei besonderen Schriftaufgaben kommt die mitgelieferte XSR-Darstellung hinzu.

Das Handbuch erläutert die öffentlichen Befehle und ihre Verwendung. Weiterführende Angaben zu den einzelnen Teilsystemen enthält das Verzeichnis `docs/`. Die englische Ausgabe dient als fachliche Referenz; die deutsche Fassung verwendet die hier üblichen Bezeichnungen.

Die Satzbeispiele im Showcase zeigen verschiedene Schriften, Schreibrichtungen, Satzspiegel und Kombinationen der Zusatzfunktionen. Die Fassung dieser Ausgabe ist als Showcase-PDF zu v1.1.0 verfügbar. Der Showcase ist auch in Anhang B enthalten.

2 Installation

2.1 Ausgabeformen

IMPE 1.1.0 wird in den Ausgabeformen `Full` und `Core` bereitgestellt. Beide Ausgaben stellen die kanonischen XeLaTeX-Klassen und dieselbe Kernfunktion bereit; ihr Lieferumfang unterscheidet sich bei den Schriftdateien und der Installation.

`Full` Enthält Laufzeit, Kompatibilitätseinträge, XSR und die ausdrücklich zur Weitergabe freigegebenen Schriftdateien des jeweiligen Pakets.

`Core` Enthält Laufzeit, Kompatibilitätseinträge, XSR und Installationsprogramme. Schriften werden über TeX Live, das Betriebssystem oder lokale Dateien aufgelöst.

Der Inhalt eines öffentlichen Full-Archivs richtet sich nach einer geprüften Liste weitergabefähiger Schriftdateien.

2.2 Full und Core installieren

Das Installationsprogramm legt die verwaltete Laufzeit unter `TEXMFHOME/tex/latex/impe/` ab. Als Einstiegspunkte dienen `impe.sty`, `impeart.cls`, `impereport.cls`, `impebook.cls` und `impebeamer.cls`. Die älteren Klassennamen stehen in direkten Full/Core-Installationen weiterhin zur Verfügung.

```
# Windows, entpacktes Release:
.\install.bat
# Windows, Quellverzeichnis:
.\scripts\install.ps1

# Unix, entpacktes Release:
sh ./install.sh
```

```
# Unix, Quellverzeichnis:
sh ./scripts/install.sh
```

Unter Windows akzeptiert das Installationsskript `-TexmfRoot` und `-SkipXsrPython`; unter Unix kann ein abweichender TEXMF-Pfad als Argument angegeben werden. Falls die Aktualisierung der TEX-Dateidatenbank unterbleibt, kann `mktexlsr` nachträglich ausgeführt werden. Bei einer Paketinstallation durch die jeweilige TEX-Distribution gelten deren eigene Verfahren.

2.3 XSR und die Python-Laufzeit

IMPE liefert XSR **1.3** mit. Die direkten Installationsprogramme richten normalerweise eine eigene virtuelle Python-Umgebung für die externe Darstellung ein. Für dynamische ägyptische Hieroglyphen, die Stapelung der kleinen Kitan-Schrift und Bildglyphen können Python **3.11 oder neuer**, `venv` und `pip` erforderlich sein. Die erstmalige Einrichtung kann einen Internetzugang benötigen.

Eine reine TEX-Installation überspringt die Python-Einrichtung:

```
# Windows:
.\scripts\install.ps1 -SkipXsrPython
# Unix:
IMPE_SKIP_XSR_PYTHON=1 sh ./scripts/install.sh
```

Für die dynamische XSR-Ausgabe benötigt XELATEX einen zulässigen Shell-Escape-Aufruf oder die vorgeschaltete XSR-Verarbeitung. Außerdem müssen die tatsächlich verwendeten TTF-/OTF-Dateien lesbar sein, damit der Python-Zeichengenerator ihre Konturen laden kann.

2.4 Schriftdateien und persönliche Einstellungen

IMPE sucht eine registrierte Schrift zunächst als lokale Datei und anschließend in den verfügbaren TEX- und Systemschriften. Auflösbare Systemschriften müssen deshalb nicht in das Projektverzeichnis kopiert werden. Für zusätzliche Schriftdateien dient `assets/fonts/` als übliches Stammverzeichnis.

Eine dauerhafte Anpassung kann in `impe.local.tex` stehen; auch eine direkte Angabe im Vorspann ist möglich:

```
\SetCatalogFontRoot{D:/Fonts/IMPE}
```

Bei nicht auflösbaren gewöhnlichen Schriften kann IMPE nach Warnung eine Ersatzschrift verwenden. Die externe XSR-Darstellung benötigt dagegen die wirkliche Schriftdatei.

2.5 Ein kurzer Installationstest

Auf einem Rechner mit Libertinus prüft dieses Beispiel die Dokumentklasse, das Schriftverzeichnis und den lokalen Schriftbefehl:

```
\documentclass{impeart}
\UseFont{libertinus}
\begin{document}
IMPE ist bereit. \LIB{Text mit Libertinus.}
\end{document}
```

Der Test betrifft die übliche XeLaTeX-Ausgabe; für XSR und Veröffentlichung gibt es gesonderte Prüfungen.

3 Schnellstart

Der einfachste IMPE-Arbeitsablauf besteht darin, eine IMPE-Klasse zu wählen, die gewünschten Schriftfamilien oder Funktionen auszuwählen und das Dokument anschließend wie gewohnt zu schreiben. IMPE ergänzt die gewöhnliche LaTeX-Dokumentstruktur um eine wiederverwendbare Einrichtungsschicht.

Ein kleiner Artikel kann daher beispielsweise so aussehen:

```
\documentclass[11pt]{impeart}

\UseFont{libertinus}
\UseFeatures{math,hyperlinks}

\title{Ein Beispieldokument}
\subtitle{Gesetzt mit IMPE}
\author{Beispielautor}

\begin{document}

\maketitle

\section{Einleitung}
\LIB{Hallo, Welt.}

\end{document}
```

Die Klasse stellt bereits den englischen Satzspiegel und CMU bereit. Der Aufruf `\UseFont{libertinus}` registriert die lokale Auswahl `\LIB` und zugleich eine ausdrücklich gewählte globale lateinische Schrift. Sie hat Vorrang vor der von der Klasse vorgegebenen CMU-Schrift, während `\UseFeatures` zwei optionale Funktionsmodule aktiviert. Der Rest ist gewöhnliches LaTeX.

Für ein Dokument, dessen Einrichtung sich besser als einzelne Deklaration ausdrücken lässt, kann dieselbe Idee über `\UseTemplateSet` geschrieben werden:

```
\documentclass{impeart}

\UseTemplateSet{
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}
```

Ein Konfigurationssatz kann außerdem ein Layout und zusätzliche Schriftfamilien auswählen. In der Praxis liefern IMPE-Klassen bereits ein geeignetes Standardlayout, sodass die meisten Dokumente jene Einstellungen angeben, die davon abweichen.

IMPE kann auch als Paket unterhalb einer standardmäßigen LaTeX-Klasse geladen werden:

```
\documentclass{article}
\usepackage{impe}

\UseTemplateSet{
  layout = en_doc,
  fonts = {libertinus},
  features = {hyperlinks}
}
```

Diese Form ist nützlich, wenn die zugrunde liegende Klasse ausdrücklich beibehalten werden muss oder wenn jede IMPE-Komponente manuell ausgewählt werden soll. IMPE-Klassen und das rohe Paket verwenden dasselbe zugrunde liegende System.

4 Einsatzbereite Vorlagen

Das Repository enthält unter `templates/` eine kleine Sammlung von Starterprojekten. Sie sind für das tatsächliche Schreiben vorgesehen. Fixtures für Regressionstests und interne Demonstrationen liegen unter `tests/`.

Die derzeitigen Startervorlagen sind:

`article_en/` Englische Artikelvorlage mit `impeart`.

`article_zh/` Chinesische Artikelvorlage mit `impeart` und `lang=zh`.

`book_en/` Englische Buchvorlage mit `impebook`.

`book_zh/` Chinesische Buchvorlage mit `impebook` und `lang=zh`.

`beamer_en/` Englische Präsentationsvorlage mit `impebeamer`.

`beamer_zh/` Chinesische Präsentationsvorlage mit `impebeamer` und `lang=zh`.

Jede Vorlage folgt dem Stil eines installierten Pakets und enthält realistische Metadaten, Gliederung und Dokumentinhalt sowie gegebenenfalls repräsentatives Tabellen-, Abbildungs- oder Folienmaterial. Ein neues Projekt kann daher damit beginnen, das nächstgelegene Vorlagenverzeichnis zu kopieren und den Dokumentinhalt zu bearbeiten, anstatt einen Vorspann von Grund auf neu aufzubauen.

Die Vorlagen verwenden bewusst die kanonischen `impe*`-Einstiegspunkte und zeigen die normale benutzerseitige Praxis. Reine Entwicklungs-Fixtures liegen unter `tests/`.

5 Dokumentklassen und öffentliche Einstiegspunkte

5.1 Kanonische Klassen und Sprachwahl

Für neue Dokumente stehen vier Klassen zur Verfügung: `impeart`, `impereport`, `impebook` und `impebeamer`. Die Option `lang=en` (Standardeinstellung) oder `lang=zh` wählt die Spracheinstellungen, ohne den Klassennamen zu ändern.

```
% Englischer Artikel
\documentclass[12pt,twoside]{impeart}

% Chinesischer Artikel
\documentclass[lang=zh,12pt]{impeart}

% Chinesisches Buch
\documentclass[lang=zh]{impebook}

% Chinesische Präsentation
\documentclass[lang=zh]{impebeamer}
```

Den Klassen liegen `article`, `report`, `book` und `beamer` zugrunde. Auf Englisch verwenden sie `en_doc`, `en_report`, `en_book` und `beamer`; auf Chinesisch `zh_doc`, `zh_report`, `zh_book` und `beamer_zh`. CMU gehört zu den voreingestellten Schriften; bei `lang=zh` kommt Shanggu hinzu. Ausdrücklich vom Autor gewählte Schriften haben Vorrang.

Gewöhnliche Klassenoptionen wie `12pt`, `twoside` oder `aspectratio=169` werden an die jeweilige Grundklasse weitergeleitet. Die bisherigen `impe*_zh`- und `next*`-Klassennamen sind Kompatibilitätseinträge; ihre Zuordnung steht in Abschnitt 9.

5.2 `impe.sty` direkt verwenden

Die IMPE-Klassen teilen sich eine Implementierung und bieten komfortable Standards. Ein Benutzer kann auch eine Standardklasse beibehalten und

```
\usepackage{impe}
```

laden, gefolgt von einer expliziten Konfiguration für Layout, Schriften und Funktionen. Dies ist der empfohlene Weg, wenn die Dokumentklasse von einer Zeitschrift, einem Verlag oder einem anderen Paket vorgegeben wird und als Dokumentklasse bestehen bleiben muss.

5.3 Titel und Untertitel

IMPE unterstützt `\subtitle{...}` neben den Standardbefehlen `\title` und `\author`. IMPE-Klassen wenden ihre eigenen Standardwerte für den Titelblock an, während der gewöhnliche LaTeX-Titelmechanismus erkennbar bleibt. Ein typischer Vorspann lautet einfach:

```
\title{Haupttitel}
\subtitle{Ein erläuternder Untertitel}
\author{Beispielautor}
```

gefolgt von `\maketitle` im Dokumentkörper.

6 Das Konfigurationsmodell

6.1 Vier Konfigurationsschlüssel

Der wichtigste einheitliche Befehl ist `\UseTemplateSet`. Sein öffentliches Konfigurationsmodell ist bewusst klein gehalten:

```
\UseTemplateSet{
  layout = <preset>,
  fonts = {<families>},
  globalfonts = {<families>},
  features = {<features>}
}
```

Die vier Schlüssel haben unterschiedliche Aufgaben.

layout wählt eine öffentliche Layout-Voreinstellung, die zur aktiven Dokumentklasse passt.

fonts lädt Familien über ihr registriertes automatisches Verhalten. Dies ist die normale Wahl: Eine Familie kann einen lokalen Befehl definieren, eine dokumentweite Schrift anwenden oder bereichsspezifisches Zuordnung einrichten.

globalfonts zwingt die aufgeführten Familien ausdrücklich durch ihren globalen Modus oder ihren globalen Zuordnung-Pfad.

features lädt optionale Funktionsmodule.

`mainfonts` wird als Alias von `globalfonts` akzeptiert; beide Schlüssel bieten explizite globale Überschreibungen; `fonts` bietet die automatische Schnittstelle.

Die Einrichtungsschnittstelle bietet einen vorhersehbaren Ort für die vollständige Konfiguration. IMPE-Klassen wenden bereits ihre eigenen Layout- und globalen Schriftstandards an; ein Dokument kann daher allein eine zusätzliche Funktionsliste angeben.

6.2 Spezialisierte Kurzbefehle

Für gezielte Konfiguration bietet IMPE öffentliche Kurzbefehle für die einzelnen Subsysteme:

```
\UseLayout{en_doc}
\UseLayouts{...}

\UseFont{libertinus}
\UseFonts{arabic,tibetan}

\UseFont{libertinus}[global]
\UseLocalFonts{arabic,tibetan} % ausdrücklich lokal
\UseGlobalFonts{libertinus}    % ausdrücklich global

\UseFeature{hyperlinks}
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables}
```

Die Schriftformen mit ausgelassenem Modus sind die empfohlenen Kurzbefehle für den normalen Gebrauch. Die lokalen und globalen Aliase bleiben nützlich, wenn ein Dokument das registrierte Verhalten einer Familie bewusst überschreibt. Die vereinheitlichte und die spezialisierte Schnittstelle sind zwei Ansichten desselben öffentlichen Modells.

6.3 Kombinierbare Vorlagen

Eine IMPE-Vorlage kombiniert wiederverwendbare Komponenten. Ein Layout kann mit unterschiedlichen Schriftauswahlen wiederverwendet werden, dieselbe Funktionsauswahl kann in einem Artikel oder Buch zum Einsatz kommen, und eine schriftspezifische Schriftfamilie kann ergänzt werden, während andere Dokumentfunktionen erhalten bleiben. Diese Komposition ist das zentrale Gestaltungsprinzip der öffentlichen Schnittstelle.

Die folgenden Deklarationen beschreiben beispielsweise zwei sehr unterschiedliche Dokumente mit derselben Einrichtungsschnittstelle:

```
% Englischer Artikel: en_doc und CMU sind voreingestellt
\documentclass{impeart}
\UseTemplateSet{
  fonts = {libertinus},
  features = {math,hyperlinks}
}

% Chinesisches Buch: zh_book, CMU und Shanggu
\documentclass[lang=zh]{impebook}
\UseTemplateSet{
  fonts = {sanskrit,tibetan},
  features = {citations,index,hyperlinks}
}
```

Die Beispiele sind getrennte Dokumentvorspänne. Die Klassen wählen bereits Satzspiegel und Standardschriften; angegeben werden nur weitere Schriften und Funktionen. Für abweichende Satzspiegel steht der Schlüssel `layout=` zur Verfügung.

7 Schriften, Schriftzuordnung und mehrsprachiger Satz

Für die Schriftauswahl gibt es zwei öffentliche Wege: registrierte Schriftvoreinstellungen für den alltäglichen Satz sowie ausdrücklich zusammengesetzte Schreibprofile und Schriftressourcen. Beide Schnittstellen sind in Version 1.1.0 verfügbar; die bekannten lokalen Schriftbefehle bleiben erhalten.

7.1 Registrierte Schriftvoreinstellungen

`\UseFont{id}` lädt eine registrierte Voreinstellung. Auch der Schlüssel `fonts` in `\UseTemplateSet` nimmt solche Kennungen entgegen. Ohne zusätzliche Modusangabe greift die automatische Registrierung der jeweiligen Familie: Sie kann einen lokalen Befehl anlegen, eine globale Schrift anmelden oder bestimmten Unicode-Bereichen eine Schrift zuweisen.

```
\UseFont{libertinus}
\UseFonts{sanskrit,tibetan,arabic}
\UseFont{libertinus}[local]
\UseFont{libertinus}[global]
```

`\UseFont{libertinus}` stellt `\LIB` bereit und meldet Libertinus zugleich als ausdrücklich gewählte lateinische Hauptschrift an. Damit kann es die von einer IMPE-Klasse vorgegebene CMU-Schrift ersetzen. Mit `[local]` wird nur die lokale Bindung angelegt; `[global]` verlangt eine global verwendbare Voreinstellung. Für eine eindeutige Moduswahl gibt es `\UseLocalFont` und `\UseGlobalFont` sowie ihre Pluralformen; `\UseMainFont` ist eine weitere Bezeichnung für die globale Auswahl.

Lokale Befehle wie `\SA{...}` übernehmen die Schriftgestaltung innerhalb ihres Textarguments. `\Font{sanskrit}{...}` erlaubt die gleiche ausdrückliche lokale Auswahl ohne vorausgehendes `\UseFont`. Die 59 registrierten Voreinstellungen mit ihren lokalen Kurzbefehlen sind im Anhang verzeichnet.

7.2 Schreibprofile und Schriftressourcen

Das neue Schriftmodell unterscheidet vier Verzeichnisse: Unicode-Blockdaten, *Schreibprofile* für Zeichenbereiche und Schriftsystemverhalten, *Schriftressourcen* für konkrete Schnitte sowie die registrierten *Voreinstellungen*. So bezeichnet `devanagari` ein Schreibprofil, während `sanskrit` eine bestehende Schriftvoreinstellung mit besonderen Satzregeln ist.

IMPE 1.1.0 enthält 69 gepflegte Schreibprofile, 85 Ressourcenkennungen und 59 ursprüngliche Voreinstellungen. Das Schreibprofil bestimmt die Unicode-Abdeckung und die Darstellung; die Schriftressource bestimmt die verwendeten Schriftdateien. Die Profile `chinese`, `japanese` und `korean` überschneiden sich bei Han-Zeichen; deren regionale Glyphenform muss deshalb gegebenenfalls ausgewählt werden.

```
\UseWriting{[shanggu]chinese}
\UseWriting{[tiro]devanagari}
\UseWriting{[naskh]arabic}
```

Ein Eintrag hat die Form `\UseWriting{[Ressource,Optionen]Profil}`. Mehrere Einträge können außerhalb von eckigen Klammern und geschweiften Gruppen durch Kommata getrennt werden. Der erste Klammerwert kann eine eingetragene Ressourcenkennung sein; `font=` wählt einen auflösbaren Schriftnamen, `file=` eine konkrete Schriftdatei. Pro Eintrag wird eine dieser Alternativen gewählt. Weitere Optionen sind `stylemap=native|full`, `writing=horizontal|vertical`, `offset=` sowie einzelne Schriftstilzuweisungen wie `italic=zhuque`. Eine globale Schriftauswahl verwendet waagerechte Schreibrichtung; unterstützte lokale Darstellungen können senkrecht gesetzt werden.

7.3 Benannte und unmittelbare lokale Schriftauswahl

`\DeclareWriting{Name}{Konfiguration}` legt eine wiederverwendbare Konfiguration an. `\Font{Name}[Optionen]{Text}` verwendet sie lokal; `\Writing{Konfiguration}{Text}` übernimmt die unmittelbare Auswahl ohne Namen.

```
\DeclareWriting{han-note}
  {[shanggu,stylemap=full,italic=zhuque]chinese}
\begin{document}
\Font{han-note}{ }
```

```
\Font{sanskrit}{   }
\Writing{[tiro]devanagari}{   }
\end{document}
```

Bei lokaler Auswahl gelten eine Schriftressource und eine Darstellung für das gesamte Textargument. Innerhalb davon kann eine weitere ausdrückliche lokale Auswahl den äußeren Stil überschreiben. Auch `font=` oder `file=` allein sind als lokale Konfiguration möglich.

`stylemap=native` bevorzugt vorhandene Schriftschnitte; `stylemap=full` erlaubt außerdem ausdrücklich registrierte stilistische Ersetzungen. Einige westliche Mehrschnittfamilien verwenden standardmäßig die vollständige Zuordnung. Eine fehlende Glyphe und ein fehlender Schriftschnitt sind dabei unterschiedliche Fälle. Die einzelnen Optionen stehen in `docs/USEWRITING-1.0.5.md`; die vollständigen Kennungen enthält der Anhang.

7.4 Globale Priorität und Glyphenersatz

Die Klassen stellen CMU und bei `lang=zh` zusätzlich Shanggu als vorgegebene Schriften bereit. Ausdrückliche Schriftauswahlen des Autors haben Vorrang. Innerhalb derselben Prioritätsstufe bleibt bei konkurrierenden lateinischen Hauptschriften normalerweise die zuerst angemeldete maßgeblich. Für überschneidende CJK-Bereiche gilt innerhalb einer Stufe weiterhin Chinesisch vor Japanisch vor Koreanisch.

```
\UseGlobalFonts{cmu,libertinus}
```

Hier bleibt CMU die erste ausdrücklich gewählte lateinische Hauptschrift; eine spätere Anmeldung von Libertinus ersetzt sie nicht automatisch. Dagegen kann `\UseFont{libertinus}` die bloß implizite CMU-Vorgabe der Klasse übersteuern.

Der automatische *zeichenweise Glyphenersatz* ist auf CJK beschränkt. Über xeCJK werden Serifen/serifenlos × normal/fett × aufrecht/kursiv (2×2×2) nach verfügbaren Schnitten geprüft. Danach kommen weitere registrierte Ressourcen desselben Schreibprofils und schließlich andere CJK-Profile in Betracht. Ausdrückliche Autorenauswahlen stehen vor Klassenstandards, und neu angemeldete Ressourcen aktualisieren die entsprechenden Ersatzketten. Ein nicht auflösbarer Schriftname kann unabhängig davon eine Ersatzschrift auslösen; für andere Schriftsysteme bleibt die zusammenhängende OpenType-Formung maßgeblich.

7.5 Unicode-Bereiche und CJK-Schriften

Globale Schriftsystembindungen können bestimmte Unicode-Bereiche übernehmen; lokale Befehle übersteuern diese Zuordnung in ihrem Textargument. Für Han, Kana und Hangul nutzt IMPE die CJK-Schriftkanäle von xeCJK. Gemeinsam verwendete Han-Zeichen behalten die CJK-Hauptschrift; die japanische oder koreanische Glyphenform lässt sich beispielsweise durch `\JP{...}` und `\KR{...}` gezielt wählen.

7.6 Formung, Umbruch und Schreibrichtung

Die OpenType-Formung komplexer Schriftsysteme übernehmen XeTeX und die Schriftdateien. IMPE ergänzt passende Schrift-, Sprach- und Umbrucheinstellungen, etwa für Sanskrit in Devanagari, tibetische Tsheg-Grenzen und thailändische Wörterbuchtrennung. Für entsprechende Schriften

stehen auch Rechts-nach-links-Funktionen bereit. Mongolisch, Mandschurisch und Altuigurisch besitzen lokale gedrehte senkrechte Satzformen.

7.7 XSR 1.3: Hieroglyphen, Kitan und Bildglyphen

XSR 1.3 ist in IMPE eingebunden. Es setzt ägyptische Hieroglyphen, Stapel der kleinen Kitan-Schrift sowie registrierte Bildglyphen. Die beiden Schriften verwenden ihre eigenen Voreinstellungen; Bildglyphen stehen über die Funktion `glyphs` zur Verfügung.

Ägyptisch Nach `\UseFont{egyptian}` können die Unicode-Steuerzeichen des Satzsystems oder `\IMPEEgyptianText{...}` verwendet werden.

Kleine Kitan-Schrift `\UseFont{khitan_small}` aktiviert `\KHS{...}` mit der nativen XSR-Stapelung. `\KHSstack` und `\KHSstackblock` stehen ebenfalls bereit. Clustertrenner und U+16FE4 bleiben erhalten; unterschiedliche Stapelhöhen werden ausgerichtet.

Bildglyphen Mit `\UseFeature{glyphs}` registriert `\IMPEGlyphRegister` eine Bilddatei, die `\IMPEGlyph` im Text setzt.

Für die dynamische Darstellung benötigt XSR Python, Shell Escape oder Vorverarbeitung sowie lesbare Schrift- und Bilddateien. Für hieroglyphische Quadrate und Kitan-Cluster kann XSR den ursprünglichen linearen Unicode-Text in PDF-`/ActualText` bewahren; die tatsächliche Textübernahme hängt vom PDF-Leser ab.

7.8 Weitere Hinweise zu Schriften

Vertiefende Angaben stehen in `docs/FONTS.md` und `docs/USEWRITING-1.0.5.md`. Die Bildbeispiele enthält der Showcase.

8 Satzspiegel und Zusatzfunktionen

8.1 Satzspiegel für unterschiedliche Veröffentlichungen

Ein Satzspiegel legt Seitenmaße, Schriftgrößen, Abstände und Kolumnentitel fest. IMPE bietet für jede Dokumentart abgestimmte Einstellungen, die sich mit gewöhnlichen LaTeX-Paketen weiter anpassen lassen.

`en_doc`, `zh_doc` Artikel auf A4 mit 29 mm Seitenrand, 28 mm oben und 32 mm unten.

`en_report`, `zh_report` Eigenständige A4-Berichtsgestaltung mit 31 mm links, 29 mm rechts, 29 mm oben, 34 mm unten und eigenen Kolumnentiteln.

`en_book`, `zh_book` Bücher im Format ISO B5 (176×250 mm), beidseitig, mit 19 mm innerem und 31 mm äußerem Rand sowie 3 mm Bundstegzugabe.

`beamer`, `beamer_zh` Beamer mit dem Thema Madrid im Verhältnis 4:3.

Die Berichtsvorlagen haben eigene Seiteneinstellungen und unterscheiden sich von den Artikelvorlagen. Die wahlweise verfügbaren Satzspiegel `beamer_clean` und `beamer_clean_zh` stellen die schlichte Präsentationsgestaltung aus Version 1.0.6 bereit. Für Breitbildfolien kann die Klassenoption `aspectratio=169` verwendet werden.

8.2 Änderungen mit vorhandenen LaTeX-Befehlen

Die kanonischen Artikel-, Berichts- und Buchklassen laden `geometry` und `fancyhdr`. Seitenränder und Kolumnentitel lassen sich mit deren gewöhnlichen Befehlen nach der Klassendeklaration anpassen:

```
\documentclass{impereport}
\geometry{a4paper,left=30mm,right=30mm}
\fancyhead[R]{Kurzer Kolumnentitel}
```

Für einzelne registrierte Gestaltungswerte dienen `\LayoutSetup` und `\LayoutSet`. Mit `LayoutScope` können Absatzwerte innerhalb des Dokuments vorübergehend geändert werden:

```
\documentclass{impeart}
\LayoutSetup{page.inner=25mm,page.top=24mm}
\begin{document}
\begin{LayoutScope}{text.par-indent=2em}
Ein Absatz mit lokalem Einzug.
\end{LayoutScope}
\end{document}
```

Für die Seitengestaltung sind die regulären `geometry`-Befehle, für Kolumnentitel `fancyhdr` und für Folien die Beamer-Befehle die bevorzugten Werkzeuge. Frühere Satzspiegel lassen sich über die Kompatibilitätseinstellungen in Abschnitt 9 auswählen.

8.3 Verfügbare Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen laden abgestimmte Pakete und stellen deren reguläre LaTeX-Befehle bereit:

`math` Mathematischer Satz, AMS-Pakete, Theoremumgebungen und Schriftwahl für Formeln.

`hyperlinks` Verweise, PDF-Lesezeichen und stabile Sprungziele.

`citations` Literaturverwaltung mit `biblatex` und `biber`.

`index` Sachregister mit `imakeidx` und `xindy`.

`tables` Tabellen mit `booktabs`, `longtable` und `tabularx`.

`image` Abbildungen, Beschriftungen und Teilabbildungen.

`drawing` Zeichnungen mit TikZ/PGF, `pgfplots` (Kompatibilitätsstufe 1.18) und `forest`.

`glyphs` Registrierung und Satz einzelner Bildzeichen über XSR.

`headers` Einstellbare Kolumnentitel mit `fancyhdr`.

```
\UseFeatures{math,hyperlinks,tables,image,drawing,glyphs}
```

Mehrere Funktionen können kombiniert werden. Bereits aktivierte Funktionen werden nicht ein zweites Mal geladen.

8.4 Mathematik und Literaturangaben

Die Funktion `math` stellt `theorem`, `lemma`, `proposition`, `corollary`, `definition`, `example` und `remark` bereit. Die Formelschrift bleibt standardmäßig Computer Modern; für Libertinus Math kann vor dem Laden angegeben werden:

```
\UseMathFont{libertinus}
\UseFeature{math}
```

Literaturangaben verwenden die gewohnten `biblatex`-Befehle `\addbibresource`, `\textcite`, `\parencite` und `\printbibliography`. Über `\UseCitationStyle` lassen sich APA, GB/T 7714, numerische oder Autor-Jahr-Zitierweisen einstellen.

8.5 Sachregister mit den ursprünglichen Befehlen

Für neue Dokumente sind die regulären `imakeidx`-Befehle `\makeindex`, `\index` und `\printindex` vorgesehen. IMPE vergibt im selbst eingerichteten Standardregister für jeden gewöhnlichen `\index`-Eintrag ein eigenes PDF-Sprungziel, auch bei wiederholter Seitennummer oder mehreren Einträgen auf einer Seite.

```
\UseFeature{index}
\begin{document}
Buddhismus\index{Buddhismus} und
Mahayana\index{Buddhismus!Mahayana}.
Später nochmals Buddhismus\index{Buddhismus}.
\printindex
\end{document}
```

Hat der Benutzer bereits ein eigenes Standardregister eingerichtet, bleibt dessen Konfiguration maßgeblich. Weitere benannte Register können wie üblich mit `\makeindex[name=people,title={Personen},pr` angelegt und durch `\index[people]{...}` gefüllt werden. Die individuellen Sprungziele gelten für gewöhnliche Einträge im von IMPE eingerichteten Standardregister. Besondere Registersyntax wie `see`, `seealso`, Bereichsmarkierungen und benannte Register behält ihre normalen Eigenschaften.

Der Aufruf für das von IMPE eingerichtete Standardregister lautet im Ausgabeverzeichnis:

```
texindy -L english -C utf8 -M <job>-impe <job>.idx
```

Danach wird XeLaTeX zweimal ausgeführt.

8.6 Tabellen, Abbildungen und Bildzeichen

Neue Tabellen verwenden `table`, `tabular`, `longtable` und die Befehle von `booktabs`; Abbildungen verwenden `figure`, `\includegraphics` und `subfigure`. Für Zeichnungen stehen `tikzpicture`, `axis` und `forest` bereit. Ältere Hilfsumgebungen für Tabellen und Abbildungen bleiben in bestehenden Dokumenten verwendbar.

```
\UseFeature{glyphs}
```

```
\IMPEGlyphRegister[logical={Zeichen},description={Abreibung}]
  {bs-042}{images/bs-042.svg}
\begin{document}
Vor \IMPEGlyph{bs-042} nach.
\IMPEGlyph[scale=1.2,raise=1pt,trim={1pt 0pt 1pt 0pt}]{bs-042}
\end{document}
```

Die Bilddatei muss für die Darstellung verfügbar sein. Die Metadaten `logical` und `description` beschreiben das Zeichen; die Option `trim` beschneidet den sichtbaren Ausschnitt.

8.7 Kolumnentitel und Verknüpfungen

`headers` kann einen verkürzten Kolumnentitel aus der ersten Zeile von `\title` ableiten. Mit `\HeaderTitle{...}` wird ein fester Titel angegeben; weitere Einstellungen erfolgen über `fancyhdr`.

`hyperlinks` lädt `hyperref` und `bookmark` mit Unicode-fähigen PDF-Einstellungen. Die Befehle `\label`, `\ref`, `\href` und `\url` bleiben die reguläre Schnittstelle. Weitere Einzelheiten stehen in `docs/FEATURES.md`.

9 Kompatibilität und Migration

Neue Dokumente verwenden die Klassen `impeart`, `impereport`, `impebook`, `impebeamer` oder das Paket `impe.sty`; für Chinesisch wird `lang=zh` angegeben. Die früheren Klassen `impeart_zh`, `impereport_zh`, `impebook_zh` und `impebeamer_zh` entsprechen den jeweiligen kanonischen Klassen mit `lang=zh`. Ebenso bleiben `next*`-Klassen und `nextsystem.sty` als Kompatibilitätseinträge verfügbar.

Die vorhandenen `\UseFont`-Kennungen, lokalen Befehle und ausdrücklich gewählten Modi gelten weiterhin. Die neuen Schreibprofile und Ressourcen sind eine zusätzliche, eigenständige Auswahlmöglichkeit.

Für Sachregister werden die ursprünglichen `\index`-Befehle empfohlen. `\Term` und `\IndexTitle` bewahren ihre bisherigen Formatierungs- und Erstvorkommnisregeln; gewöhnliche `\index`-Aufrufe können dagegen jedes Vorkommen verzeichnen. Für eigentliche Glossare kann das Paket `glossaries-extra` direkt verwendet werden.

Auch die älteren Tabellen- und Abbildungshilfen `TableInlineFit`, `TableLong`, `TableBook`, `TableBookX`, `TableBookNotes`, `NiceBooktable*`, `OneImage`, `OneImageInline`, `PanelFigure` und `\Panel` bleiben erhalten. Für neue Arbeiten sind reguläre LaTeX-Tabellen und Abbildungen die erste Wahl; `ExampleBlock` wird ebenfalls weiterhin unterstützt.

Mit `\UseLegacyLayout` lassen sich die Satzspiegelwerte von Version 1.0.5 für die jeweilige Klasse und Sprache wiederherstellen:

```
\documentclass[lang=zh]{impebook}
\UseLegacyLayout
```

Daneben bleiben die älteren `report-` und `legacy_*-` Satzspiegelkennungen verfügbar. Unterschiedliche Schriftversionen und Paketstände können den Seitenumbruch weiterhin beeinflussen.

Das Installationsprogramm erkennt verwaltete Installationen der Reihe 0.1.x unter `tex/latex/nextsystem/`. Es legt die aktuelle Laufzeit unter `tex/latex/impe/` ab, übernimmt bekannte lokale Einstellungen und entfernt ausschließlich erkannte Altdateien der verwalteten Installation. Für neue Einstellungen dient `impe.local.tex`.

10 Paketstruktur und Erweiterungspunkte

Das Repository trennt öffentliche Einstiegspunkte, stabile Mechanismen, Registrierungen, spezialisierte Implementierungen und lokale Ressourcen:

```
package/   öffentliche Paket- und Klasseneinstiege
core/      gemeinsame Mechanismen
catalog/   Kennungen und Registrierungsdaten
modules/   besondere Implementierungen
assets/    lokale Ressourcen wie Schriften
scripts/   Installation und Veröffentlichung
manual/    Handbuchquellen
docs/      ausführliche Systemdokumentation
```

10.1 Der stabile Kern

Die Schicht `core/` enthält stabile gemeinsame Mechanismen für neue Schriftfamilien, Layout-Voreinstellungen und Funktionen. Sie implementiert die Schriftregistrierung und Zuordnung-Mechanik, die Layout-Registrierung und Kompatibilitätsprüfungen, den Funktionslader und damit verbundenes gemeinsames Verhalten.

Gewöhnliche OpenType-Schriften lassen sich über den Katalog anmelden und zusätzliche Funktionen mit dem zentralen Lademechanismus verbinden. Dadurch bleibt der Kern von den konkreten Schrift- und Funktionsdaten getrennt.

10.2 Kataloge

Die Schicht `catalog/` vergibt öffentliche IDs und Metadaten. Sie enthält die zentralen Registrierungen für Schriften, Layouts und Funktionen. Für viele Erweiterungen ist dies der richtige Ausgangspunkt.

Eine Schriftfamilie, die mit der gewöhnlichen OpenType-Formung von `fontspec` auskommt, kann meist vollständig im Schriftkatalog eingetragen werden. Ebenso setzt sich ein Satzspiegel aus vorhandenen Gestaltungselementen zusammen, während eine Funktionskennung auf das jeweilige Modul verweist. Die zentralen Einträge machen die öffentlichen Einstellungen gut überprüfbar.

10.3 Module

Die Schicht `modules/` ist Funktionalität vorbehalten, die tatsächlich eine eigene Implementierung benötigt: Funktionsmodule, spezialisierte Schriftsystemunterstützung oder wiederverwendbare interne Layout-Komponenten. Ein neues Modul sollte daher eine echte Verhaltenserweiterung darstellen; Schriftnamen gehören in Katalogregistrierungen.

Diese Regel ist für mehrsprachige Unterstützung besonders wichtig. Die meisten Schriftsysteme sollten gewöhnliches OpenType-Schriftformung und Katalogmetadaten verwenden. Speziali-

sierte Module dienen Schriftsystemen oder Rendering-Strategien mit Verhalten über den generischen Kern hinaus.

10.4 IMPE erweitern

Entwickler, die das System erweitern möchten, beginnen mit den detaillierten Registrierungsschnittstellen in `docs/SYSTEM.md` und konsultieren anschließend das relevante Subsystemdokument: `docs/FONTS.md`, `docs/LAYOUTS.md` oder `docs/FEATURES.md`.

Die allgemeine Regel ist einfach: Eine Registrierung ist einem neuen Mechanismus vorzuziehen, und bei tatsächlich außergewöhnlichem Verhalten ist ein spezialisiertes Modul einer Änderung des stabilen Kerns vorzuziehen.

11 Weiterführende Dokumentation und Rückmeldungen

Dieses Handbuch ist der normale Ausgangspunkt für die Verwendung von IMPE. Das Repository enthält detailliertere technische Dokumentation für Benutzer, die eine vollständige Referenz benötigen oder das System erweitern möchten.

`docs/SYSTEM.md` Architektur, öffentliche Einstiegsschichten, Vorlageneinstellungen, Veröffentlichungsmodell und Erweiterungsgrenzen.

`docs/FONTS.md` Familienregistrierung, lokale und globale Modi, Zuordnung, Ersatz, Schriftformung, Schreibverhalten, vertikale Unterstützung und externe Darstellung.

`docs/LAYOUTS.md` öffentliche Layout-Voreinstellungen, Kompatibilitätsziele und das Komponentenmodell, aus dem Voreinstellungen aufgebaut werden.

`docs/FEATURES.md` öffentliche Funktionskennungen sowie Befehle, Umgebungen, Paket-Stacks und Kompilierungsanforderungen der einzelnen Module.

`CHANGELOG.md` Änderungen in veröffentlichten Versionen.

Showcase der vollständige visuelle Showcase ist im Projekt-Repository verfügbar.

Das Projekt-Repository ist erreichbar unter

`github.com/KelvinYangBK67/IMPE-LaTeX-System`

Fehlerberichte, Funktionswünsche, Dokumentationskorrekturen, Portabilitätsberichte und andere konkrete Rückmeldungen sind über GitHub Issues willkommen:

`github.com/KelvinYangBK67/IMPE-LaTeX-System/issues`

Bei der Meldung eines Satzproblems ist es hilfreich, eine minimale Quelldatei, die TEX-Engine und TEX-Live-Version, die IMPE-Version und die relevanten Schriftinformationen anzugeben. Berichte zu einer lokalen oder privat bereitgestellten Schrift sollten, soweit möglich, außerdem zwischen einem Problem der Glyphenabdeckung und einem IMPE-Zuordnung-Problem unterscheiden.

Das englische Handbuch dient als fachliche Referenz. Die deutsche Fassung verwendet die in der deutschsprachigen Satztechnik üblichen Bezeichnungen; Befehle und ihre Funktionsweise entsprechen der Referenzausgabe.

A Kurzreferenz

Dieser Anhang enthält die in Version 1.1.0 verfügbaren öffentlichen Schnittstellen und Kennungen. Zunächst folgen die empfohlenen Klassen und Befehle, danach die Schriftverzeichnisse und zuletzt die Kompatibilitätseinträge.

A.1 Kanonische Dokumentklassen

Die vier Klassen verwenden `lang=en` (Standardeinstellung) oder `lang=zh`. Eine gesonderte Klasse für Chinesisch ist für neue Dokumente nicht erforderlich.

Klasse	Englisch	Mit `lang=zh`
`impeart`	`en_doc`; A4; CMU	`zh_doc`; A4; CMU und Shanggu
`impereport`	`en_report`; A4; CMU	`zh_report`; A4; CMU und Shanggu
`impebook`	`en_book`; B5; CMU	`zh_book`; B5; CMU und Shanggu
`impebeamer`	`beamer`; Madrid 4:3; CMU	`beamer_zh`; Madrid 4:3; CMU und Shanggu

Bei einer durch einen Verlag vorgegebenen Dokumentklasse kann stattdessen `\usepackage{impe}` geladen werden.

A.2 Einrichtung und Schriftvoreinstellungen

Befehl	Zweck
`\UseTemplateSet`	Satzspiegel, Schriften und Funktionen zusammen auswählen.
`\UseFont`, `\UseFonts`	Voreinstellungen automatisch oder mit `[local]` und `[global]` laden.
`\UseLocalFont`, `\UseLocalFonts`	Ausschließlich lokale Schriftauswahl.
`\UseGlobalFont`, `\UseGlobalFonts`	Ausdrücklich globale Schriftauswahl.
`\UseMainFont`, `\UseMainFonts`	Synonyme der globalen Auswahl.
`\UseLayout`, `\UseLayouts`	Eingetragene Satzspiegel wählen.
`\UseFeature`, `\UseFeatures`	Zusatzfunktionen aktivieren.
`\SetCatalogFontRoot`	Verzeichnis lokaler Schriftdateien festlegen.
`\subtitle`	Untertitel des Dokuments setzen.

Die Schlüssel von `\UseTemplateSet` heißen `layout`, `fonts`, `globalfonts` und `features`; `mainfonts` bezeichnet ebenfalls die globale Schriftauswahl. Ausdrückliche Benutzerwahlen stehen über Klassenstandards, innerhalb derselben Stufe ist bei lateinischen Hauptschriften die Anmeldereihenfolge maßgeblich.

A.3 Schreibprofile und lokale Texte

```
\UseWriting{[shanggu]chinese}
\DeclareWriting{han-note}{[shanggu,italic=zhuque]chinese}
\Font{han-note}{ }
\Writing{[tiro]devanagari}{   }
```

Befehl	Zweck
`\UseWriting`	Unicode-Bereiche einem Schreibprofil und einer Schriftressource zuweisen.
`\DeclareWriting`	Benannte Konfiguration speichern.
`\Font`	Benannte Voreinstellung oder Konfiguration lokal verwenden.
`\Writing`	Unbenannte lokale Konfiguration anwenden.

Die Konfiguration verwendet `[Ressource,Optionen]Profil`; die Optionsnamen bleiben unverändert: `font=`, `file=`, `stylemap=native|full`, `writing=` und die einzelnen Schriftstilzuweisungen. Die vollständigen Profile und Ressourcen stehen in den Tabellen weiter unten.

A.4 Satzspiegel und Kolumnentitel

Kennung oder Befehl	Zweck
`en_doc`, `zh_doc`	A4-Artikelgestaltung.
`en_report`, `zh_report`	Eigenständige A4-Berichtsgestaltung.
`en_book`, `zh_book`	Bücher im ISO-B5-Format.
`beamer`, `beamer_zh`	Madrid, Folienformat 4:3.
`beamer_clean`, `beamer_clean_zh`	Wahlweise schlichte Foliengestaltung.
`\LayoutSetup`, `\LayoutSet`	Registrierte Satzspiegelwerte festlegen.
`LayoutScope`	Absatzbezogene Einstellungen.
`\HeaderStyle`, `\HeaderTitle`	Form und festen Text von Kolumnentiteln einstellen.

Für einzelne Ränder und Kolumnentitel werden gewöhnlich `\geometry` und `fancyhdr` verwendet.

A.5 Kennungen der Zusatzfunktionen

Kennung	Reguläre Schnittstelle
`math`	AMS-Mathematik, Theoremumgebungen, `\UseMathFont`.

Kennung	Reguläre Schnittstelle
hyperlinks	hyperref, bookmark, Verweise und Lesezeichen.
citations	biblatex, Literaturverzeichnis.
index	\makeindex, \index, \printindex.
tables	tabular, longtable, booktabs.
image	\includegraphics, Teilabbildungen.
drawing	TikZ, axis, forest.
glyphs	\IMPEGlyphRegister, \IMPEGlyph.
headers	Kolumnentitel über fancyhdr.

Schriften für ägyptische Hieroglyphen und die kleine Kitan-Schrift aktiviert man über \UseFont{egyptian} beziehungsweise \UseFont{khitan_small}.

A.6 Registrierte Schriftvoreinstellungen (59)

Die folgenden 59 Familienkennungen werden von \UseFont erkannt. Der Eintrag unter **Auto** beschreibt die Wirkung bei ausgelassener Modusangabe: G steht für globale Anmeldung, L für lokale Befehle, L+G für beides und L+R für lokale Befehle mit Unicode-Bereichszuordnung. Die tatsächliche Hauptschrift hängt außerdem von Priorität und Anmeldereihenfolge ab.

Familienkennung	Auto	Lokaler Befehl	Verwendung
cmu	G	—	Computer Modern Unicode als Grundschrift
noto	L+G	\NOT	Lateinische Noto-Schriftfamilie
times	L+G	\TIM	Times mit Arial und Consolas
gentium	L+G	\GEN	Gentium Plus
charis	L+G	\CHA	Charis SIL
libertinus	L+G	\LIB	Libertinus Serif, Sans und Mono
mlmodern	L	\MLM	Lokale Schrift MLModern
anatolian	L	\CA	Karische Schrift
coptic	L	\CO	Koptische Schrift
bopomofo	L	\ZY	Zhuyin-Lautzeichen
cuneiform	L	\CU	Keilschrift
glagolitic	L	\GL	Glagolitische Schrift
italic	L	\OI	Altitalische Schrift
hungarian	L	\OH	Altungarische Schrift
runic	L	\RU	Runenschrift
armenian	L	\HY	Armenische Schrift
georgian	L	\KA	Georgische Schrift
hindi	L+R	\HI	Devanagari mit Hindi-Zeilenumbruch

Familienkennung	Auto	Lokaler Befehl	Verwendung
sanskrit	L+R	\SA	Devanagari mit Sanskrit-Zeilenumbruch
devanagari	L	\DEV	Allgemeines Devanagari
tamil	L	\TA	Tamilische Schrift
brahmi	L	\BR	Brahmi-Schrift
tibetan	L+R	\TI	Tibetisch mit Tsheg-Umbruch
segoe	L	\SEG	Segoe UI Historic
thai	L	\TH	Thailändische Schrift
arabic	L	\AR	Arabisch mit verschiedenen Schriftschnitten
urdu	L	\UR	Urdu in Nastaliq
aramaic	L	\IA	Reichsaramäische Schrift
nabataean	L	\NB	Nabatäische Schrift
hebrew	L	\HE	Hebräische Schrift
syriac	L	\SY	Syrische Schrift
syriac_eastern	L+R	\SYE	Ostsyrische Schrift mit Bereichszuordnung
kharosthi	L	\KH	Kharoshthi-Schrift
egyptian	L	\EG	Ägyptische Hieroglyphen über XSR
khitan_small	L	\KHS	Kleine Kitan-Schrift mit XSR-Stapelung
pahlavi_parthian	L+R	\PAR	Inschriftenparthisch
pahlavi_inscriptional	L+R	\PAH	Inschriftenpahlavi
pahlavi_psalter	L	\PSP	Psalterpahlavi
avestan	L	\AV	Avestische Schrift
manichaean	L	\MA	Manichäische Schrift
phoenician	L	\PH	Phönizische Schrift
samaritan	L	\SM	Samaritanische Schrift
sogdian	L	\SG	Sogdische Schrift
sogdian_old	L+R	\SGO	Altsogdische Schrift mit Bereichszuordnung
chinese_simplified	L+R	\SC	Vereinfachte chinesische Schrift
chinese_traditional	L+R	\TC	Traditionelle chinesische Schrift
japanese	L+R	\JP	Japanische Schrift und Kana
wenjin	L+R	\WJ	WenJin Mincho mit CJK-Glyphenersatz
shanggu	G	—	Globale CJK-Schrift Shanggu
sim	G	—	Globale Systemschrift für vereinfachtes Chinesisch
korean	L+R	\KR	Koreanische Schrift und Hangul
tangut	L+R	\TG	Tangutische Schrift mit CJK-Zuordnung

Familienkennung	Auto	Lokaler Befehl	Verwendung
mongolian	L	\MO	Mongolisch mit lokaler Senkrechtschrift
mongolian_baiti	L	\MOb	Mongolisch Baiti, senkrecht
manchu	L	\MC	Mandschurisch, senkrecht
turkic	L	\OT	Alttürkische Schrift
uyghur	L	\UY	Altuigurische Schrift mit Drehung
vietnamese_quocngu	L	\VI	Vietnamesisch in lateinischer Schrift
vietnamese_hannom	L	\HN	Vietnamesische Han-Nom-Schrift

A.7 Schreibprofilkennungen (69)

Ein Schreibprofil legt die Unicode-Zeichenbereiche und die zugehörige Satzbehandlung fest. Die zweite Spalte zeigt seine voreingestellte Schriftressource. Ein Strich bedeutet, dass eine geeignete Schrift ausdrücklich gewählt werden muss, etwa durch [Ressource], font= oder file=. Die letzte Spalte nennt die registrierten Bereichsschlüssel. Bei mehreren Schlüsseln wird innerhalb der Zelle umbrochen.

Profilkennung	Vorgabeschrift	Unicode-Bereichsschlüssel
basic	basic	basic
latin	basic	latin
greek	basic	greek-only
cyrillic	basic	cyrillic
armenian	armenian	armenian
georgian	georgian	georgian
hebrew	hebrew	hebrew
arabic	naskh	arabic
syriac	syriac	syriac
samaritan	samaritan	samaritan
aramaic	aramaic	imperial-aramaic
nabataean	nabataean	nabataean
phoenician	phoenician	phoenician
avestan	avestan	avestan
pahlavi-parthian	pahlavi-parthian	inscriptional-parthian
pahlavi-inscriptional	pahlavi-inscriptional	inscriptional-pahlavi
pahlavi-psalter	pahlavi-psalter	psalter-pahlavi
manichaean	manichaean	manichaean
sogdian	sogdian	sogdian
old-sogdian	old-sogdian	old-sogdian
old-uyghur	old-uyghur	old-uyghur
devanagari	devanagari	devanagari
tamil	tamil	tamil

Profilkennung	Vorgabeschrift	Unicode-Bereichsschlüssel
thai	thai	thai
brahmi	brahmi	brahmi
kharoshthi	kharoshthi	kharoshthi
tibetan	tibetan	tibetan
coptic	coptic	coptic-main, coptic-legacy
glagolitic	glagolitic	glagolitic
old-italic	old-italic	old-italic
old-hungarian	old-hungarian	old-hungarian
runic	runic	runic
old-turkic	old-turkic	old-turkic
carian	carian	carian
cuneiform	cuneiform	cuneiform
egyptian	egyptian	egyptian
khitan-small	khitan-small	khitan-small
tangut	tangut	tangut
han	shanggu	han
chinese	shanggu	chinese
japanese	japanese	japanese
korean	korean	korean
kana	japanese	kana
hangul	korean	hangul
bopomofo	iming	bopomofo
mongolian	mnglwhite	mongolian
jurchen	—	jurchen
seal	—	seal
proto-cuneiform	—	proto-cuneiform
bengali	—	Bengali, BengaliSupplement
gurmukhi	—	Gurmukhi
gujarati	—	Gujarati
oriya	—	Oriya
telugu	—	Telugu
kannada	—	Kannada
malayalam	—	Malayalam
sinhala	—	Sinhala
lao	—	Lao
myanmar	—	Myanmar, MyanmarExtendedA, MyanmarExtendedB
ethiopic	—	Ethiopic, EthiopicExtended, EthiopicExtendedA, EthiopicExtendedB

Profilkennung	Vorgabeschrift	Unicode-Bereichsschlüssel
khmer	—	Khmer, KhmerSymbols
ogham	—	Ogham
cherokee	—	Cherokee, CherokeeSupplement
nko	—	NKo
tifinagh	—	Tifinagh
yi	—	YiSyllables, YiRadicals
adlam	—	Adlam
thaana	—	Thaana
mandaic	—	Mandaic

Die Bezeichnungen kharoshthi für Schreibprofil und Ressource sowie kharosthi für die frühere Voreinstellung sind beide gültig, gehören aber zu unterschiedlichen Namensräumen.

A.8 Schriftressourcen und Pakete (85)

Die Kennungen dienen innerhalb von \UseWriting als auswählbare Schriftressourcen. Die zweite Spalte nennt die zugehörige Katalogfamilie. Mehrere Kennungen können auf dieselbe Familie und verschiedene ihrer Schnitte verweisen.

Ressourcenkennung	Quellfamilie
basic	noto
cmu	cmu
times	times
gentium	gentium
charis	charis
libertinus	libertinus
latinmodern	mlmodern
chinese-simplified	chinese_simplified
chinese-traditional	chinese_traditional
japanese	japanese
korean	korean
wenjin	wenjin
shanggu	shanggu
armenian	armenian
devanagari	devanagari
tamil	tamil
georgian	georgian
tibetan	tibetan
hebrew	hebrew
arabic	arabic
syriac	syriac

Ressourcenkennung	Quellfamilie
syriac-eastern	syriac_eastern
syriac-western	syriac
thai	thai
thai-looped	thai
naskh	arabic
kufi	arabic
nastaliq	urdu
aref	arabic
davidlibre	hebrew
khawa	tibetan
carian	anatolian
coptic	coptic
cuneiform	cuneiform
glagolitic	glagolitic
old-italic	italic
old-hungarian	hungarian
runic	runic
brahmi	brahmi
kharoshthi	kharosthi
aramaic	aramaic
nabataean	nabataean
phoenician	phoenician
avestan	avestan
pahlavi-parthian	pahlavi_parthian
pahlavi-inscriptional	pahlavi_inscriptional
pahlavi-psalter	pahlavi_psalter
manichaean	manichaean
samaritan	samaritan
sogdian	sogdian
old-sogdian	sogdian_old
old-turkic	turkic
old-uyghur	uyghur
egyptian	egyptian
khitan-small	khitan_small
tangut	tangut
mongolian	mongolian
mnglwhite	mongolian
mngltitle	mongolian
mnglwriting	mongolian
mnglart	mongolian
monbaiti	mongolian_baiti

Ressourcenkennung	Quellfamilie
abxy	manchu
segoeuihistoric	segoe
tiro	sanskrit
iming	bopomofo
zhuque	shanggu
simsun	sim
simhei	sim
simfang	sim
simkai	sim
arial	times
consolas	times
nomnatong	vietnamese_hannom
minhnguyen	vietnamese_hannom
gothicnguyen	vietnamese_hannom
syrcom	syriac
syrcom-edessa	syriac
syrcom-midyat	syriac
syrcom-jerusalem	syriac
syrcom-jerusalem-bold	syriac
syrcom-adiabene	syriac_eastern
syrcom-ctesiphon	syriac_eastern
tangut-n4694	tangut
new-tangut-std	tangut

Die Tabelle beschreibt verfügbare *Ressourcennamen*, nicht den Lieferumfang der heruntergeladenen Schriftdateien. Je nach Installation werden vorhandene Systemschriften oder eigens bereitgestellte Schriftdateien verwendet. `basic` bezeichnet die westliche Noto-Ressource; `\UseFont{noto}` bleibt die historische Schriftvoreinstellung.

A.9 Kurzkennungen einzelner Schriftschnitte (6)

Diese sechs Namen sind zugleich Teil der 85 Ressourcenkennungen und können als Werte von Schriftstiloptionen wie `italic=` verwendet werden. Sie bezeichnen bestimmte Schriftdateien.

Stilkennung	Schriftdatei
zhuque	ZhuqueFangsong-Regular.ttf
simkai	simkai.ttf
simfang	simfang.ttf
aref	ArefRuqaa-Regular.ttf
naskh	NotoNaskhArabic-Regular.ttf

Stilkennung	Schriftdatei
nastaliq	NotoNastaliqUrdu-Regular.ttf

Beispielsweise wählt `\UseWriting{[shanggu,italic=zhuque]chinese}` eine ausdrücklich angegebene kursive Ersatzschrift für den entsprechenden Schnitt.

A.10 Weitere lokale Satzbefehle

Zusätzlich zu den Kurzbefehlen der Familientabelle werden für senkrecht gesetzte Schriften folgende Befehle bereitgestellt:

Befehl	Darstellung
`\MOv[offset]{text}`	Mongolisch, lokal gedreht.
`\MObv[offset]{text}`	Mongolisch Baiti, lokal gedreht.
`\MCv[offset]{text}`	Mandschurisch, lokal gedreht.
`\UYv[offset]{text}`	Altuigurisch, lokal gedreht.

Der optionale Versatz ist zunächst `0pt`. Weitere Satzbefehle sind `\EG` beziehungsweise `\IMPEEgyptianText` für Ägyptisch sowie `\KHS`, `\KHSstack` und `\KHSstackblock` für Kitan.

A.11 Kompatible Klassen, Satzspiegel und Funktionen

Die folgenden Einträge stehen für bereits bestehende Quelldokumente bereit:

Bisheriger Name	Kanonische Form
`impeart_zh`	`impeart` mit `lang=zh`
`impereport_zh`	`impereport` mit `lang=zh`
`impebook_zh`	`impebook` mit `lang=zh`
`impebeamer_zh`	`impebeamer` mit `lang=zh`
`nextart`, `nextreport`, `nextbook`, `nextbeamer`	Entsprechende `impe*`-Klasse
`next*_zh`	Entsprechende Klasse mit `lang=zh`
`nextsystem.sty`	`impe.sty`

Die früheren Layoutkennungen `report` und `legacy_*`, der Befehl `\UseLegacyLayout` und die Funktionskennungen `bib`, `header` und `lists_envs` bleiben verfügbar.

A.12 Kompatible Hilfsbefehle für Zusatzfunktionen

Die bisherigen Befehle und Umgebungen können in älteren Dokumenten weiter benutzt werden. Für neue Dokumente stehen die regulären LaTeX-Paketbefehle im Vordergrund:

Bisheriger Befehl	Aufgabe
`\Term[options]{display}` `[description]`	Erstmaliges Hervorheben und Eintragen eines Begriffs.
`\IndexTitle`	Bisherige Registerüberschrift einstellen.
`TableInlineFit`, `TableLong`	Ältere Tabellenumgebungen.
`TableBook*`, `NiceBooktable*`	Tabellengestaltung mit Anmerkungen.
`OneImage*`, `PanelFigure*`, `\Panel`	Abbildungs- und Mehrfeldhilfen.
`ExampleBlock`	Früherer Beispielblock.

Weitere Kompatibilitätsdetails enthält `docs/FEATURES.md`.

A.13 Erweiterungsschnittstellen

Für die Registrierung eigener Schriften, Satzspiegel und Funktionen stehen `\FontRegisterFamily`, `\LayoutPresetRegister` und `\LayoutPresetDeclare` zur Verfügung. Weitere Angaben bieten `docs/FONTS.md`, `docs/LAYOUTS.md`, `docs/SYSTEM.md` und `docs/EXTENDING.md`.

B Showcase

Die folgenden Seiten enthalten den vollständigen IMPE-Showcase. Er ergänzt das Handbuch durch Satzbeispiele für verschiedene Schriftsysteme, komplexe Schriftformung, Rechts-nach-links-Satz, lokale Senkrechtschrift, regionale CJK-Glyphenformen und die Kombination mehrerer Dokumentfunktionen.

Die aktuelle Schriftdemonstration steht im Projektverzeichnis. Das Showcase-PDF zur Version v1.1.0 ist als Release-Anhang verfügbar.

IMPE LaTeX System

Canonical Typesetting Showcase

YANG Sikai

v1.1.0

Abstract

This document is the canonical visual specimen for the current IMPE LaTeX System public interface. It combines a local-family style audit, a deliberately small Unicode-range routing regression, dense multilingual paragraph composition with explicit local overrides, right-to-left text, vertical writing, generic complex shaping, CJK and Han family selection, and the principal document features provided by IMPE. It is intended both as a public showcase and as a release-time visual regression specimen.[1]

Contents

1 Local Font Families and Styles **2**

2 Multilingual and Mixed-Script Composition **2**

2.1 Polyglot Composition . . . 2

2.2 Mixed Writing Directions . . . 7

3 Right-to-Left Scripts **7**

3.1 Arabic . . . 7

3.2 Urdu . . . 7

3.3 Hebrew . . . 8

3.4 Syriac . . . 8

4 Vertical Writing **8**

4.1 Mongolian . . . 8

4.2 Manchu . . . 9

4.3 Old Uyghur . . . 9

5 Complex Shaping and Stacked Sequences **9**

5.1 Devanagari . . . 9

5.2 Tibetan . . . 9

5.3 Brahmi, Kharoshthi, and Thai . . . 11

5.4 Egyptian Hieroglyphic Composition . . . 11

5.5 Khitan Small Script . . . 12

[1] The showcase is intentionally broader than the focused regression fixtures under `tests/`; those fixtures isolate individual failures.

6 East Asian Writing and CJK Family Selection **12**
6.1 Chinese . . . 12
6.2 Korean and Historical Hangul . . . 13
6.3 Japanese . . . 13
6.4 Vietnamese . . . 13
6.5 Tangut . . . 14
6.6 WenJin Multi-Plane Coverage . . . 14
6.7 Regional Forms of Shared Han Characters . . . 14

7 Document Features **14**
7.1 Mathematics . . . 14
7.2 Drawing . . . 16
7.3 Tables . . . 18
7.4 Lists and Quoted Examples . . . 18
7.5 Images . . . 18
7.6 Inline Image Glyphs . . . 18
7.7 Citations and Bibliography . . . 19
7.8 Index Terms . . . 19
7.9 Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers . . . 19

References **20**

1 Local Font Families and Styles

Table 1 pairs concise script specimens with eight corresponding text styles. Repeated specimens make differences between typefaces directly comparable; where a face is not supplied, the registered family's normal fallback applies. Egyptian format controls and Khitan clusters use their native two-dimensional layouts; Inner Asian samples use vertical writing. The matrix continues across landscape pages as needed.

2 Multilingual and Mixed-Script Composition

Written traditions carry voices across languages, centuries, and regions. The passages here bring together reflections on books and learning alongside short proverbial and scriptural lines, composed in their own writing systems.

2.1 Polyglot Composition

The same page can accommodate many scripts without assigning any single one the role of a translation or a transcription. In the following continuous paragraph, five writing systems are set directly in Unicode, while the others retain their chosen local typefaces.

Գրքերը մեզ պատմում են անցյալի մարդկանց մասին: ძველ წიგნებში მრავალი თაობის აზრი და გამოცდილებაა შემონახული. Ογοϩ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ ⲁⲛⲱⲱⲙ, ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲱⲱⲙ ⲛⲏⲏⲧⲉⲛ. 𓅱𓏏 𓊪𓎛𓐍𓄿𓂋 𓇋𓂋𓏏𓈙 𓐍𓄿𓏏𓏏𓈙, 𓅓 𓐍𓄿𓏏𓏏𓈙 𓇋𓂋𓏏𓈙 𓎛𓏏 𓇋𓈙𓋴𓏏. विद्या ददाति विनयं । கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக. ཤེས་རབ་དང་སྦྱིང་རྗེའི་མིའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་ཡིན། الكتاب خير جليس، والعلم نور. ہماری کتابیں ہمیں ماضی کی دنیا سے ملاتی ہیں۔ החכמה טובה

Table 1: Typeface specimens in eight styles.

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Latin typefaces								
CMU Serif	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	Latina	**Latina**
Noto	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Times	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Gentium Plus	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Charis SIL	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
Libertinus	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	**Latina**
MLModern	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***	Latina	**Latina**	*Latina*	***Latina***
European and Caucasian scripts								
Carian	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ	⊕ΔΑΙϑΘ
Coptic	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ	ⲛⲟⲩⲧⲉ
Glagolitic	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ	ⰶⰻⱀⱁⰿⰻ
Old Italic	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I	ᛖI ᚾV⊗I
Old Hungarian	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ	ᏗᎴᎷᏋᏂ
Runic	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬	ᛞᚢᚦᚠᚱ᛬
Armenian	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**	հայերեն	**հայերեն**
Georgian	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**	ქართული	**ქართული**
South Asian and Tibetan scripts								
Devanagari ·Hindi	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**
Devanagari ·Sanskrit	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी	देवनागरी
Devanagari	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**	देवनागरी	**देवनागरी**
Tamil	தமிழ்	**தமிழ்**	*தமிழ்*	***தமிழ்***	தமிழ்	**தமிழ்**	தமிழ்	**தமிழ்**

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Brahmi	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰
Brahmi ·Segoe	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰	𑀤𑁆𑀰
Kharoshthi	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿	𐨪𐨿
Tibetan	བོད་ཡིག	**བོད་ཡིག**	ཨོྃ་ཨཱཿ	**ཨོྃ་ཨཱཿ**	བོད་ཡིག	**བོད་ཡིག**	ཨོྃ་ཨཱཿ	**ཨོྃ་ཨཱཿ**
Thai	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**	ภาษาไทย	**ภาษาไทย**
West Asian and Iranian scripts								
Arabic	العربية	العربية	العربية	العربية	العربية	**العربية**	العربية	**العربية**
Arabic ·Nastaliq	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق	نستعليق
Imperial Aramaic	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀	𐡀𐡓𐡌𐡉𐡀
Nabataean	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂	𐢇𐢁𐢋𐢂
Hebrew	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**	עברית	**עברית**
Syriac	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**
Syriac ·Eastern	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**	ܣܘܪܝܝܐ	**ܣܘܪܝܝܐ**
Inscriptional Parthian	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠
Inscriptional Pahlavi	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠	𐭠𐭥𐭫𐭲𐭠
Psalter Pahlavi	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂	𐮀𐮅𐮉𐮂
Avestan	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀	𐬀𐬌𐬎𐬀
Manichaean	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀	𐫀𐫁𐫂𐫀
Phoenician	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌	𐤀𐤓𐤌
Samaritan	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ	ⷘⷁⷖⷭ
Sogdian	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤	𐼧𐼤𐼣𐼤
Old Sogdian	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆	𐽆𐽁𐽀𐽆

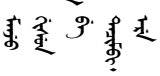
Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Ancient Near Eastern scripts								
Cuneiform	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿	𒀀𒂍𒄿
Egyptian Hieroglyphs	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝	𓂋𓏏𓈖𓂝
East Asian scripts and Han families								
Bopomofo	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ	ㄅㄆㄇㄈ
Han ·Simplified	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**	汉字	**汉字**
Han ·Traditional	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**
Han ·Hiragana · Katakana	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**	漢字かなカナ	**漢字かなカナ**
Han ·WenJin	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字	漢字
Han ·Shanggu	漢字	**漢字**	漢字	**漢字**	**漢字**	**漢字**	**漢字**	**漢字**
Han ·Sim	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字	汉字
Hangul ·Han	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**	한글漢字	**한글漢字**
Tangut	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦	𘜶𘝦
Inner Asian scripts								
Khitan Small Script	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列	令岑 小 分 列
Mongolian	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Mongolian Baiti	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ	ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Manchu	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ	ᠮᡠᠨᡤᡠᠯ
Old Turkic	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇	𐰃𐰆𐰚𐰇
Old Uyghur	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏	𐽆𐽏𐽂𐽏

Typeface	Regular	Bold	Italic	Bold italic	Sans	Sans bold	Sans italic	Sans bold italic
Vietnamese writing traditions								
Latin ·Quốc Ngữ	Quốc ngữ	**Quốc ngữ**	Quốc ngữ	**Quốc ngữ**	Quốc ngữ	Quốc ngữ	Quốc ngữ	Quốc ngữ
Han ·Chữ Nôm	笀喃	**笀喃**	笀喃	笀喃	**笀喃**	**笀喃**	**笀喃**	笀喃

.מכסף ומזהב .𐡀𐡋𐡋𐡄 𐡀𐡅𐡌 ,𐡌𐡏𐡃𐡓𐡀 𐡇𐡎𐡔𐡄 .𐡇𐡊𐡄 𐡆𐡍 𐡌𐡏𐡀𐡍𐡉 𐡀𐡎𐡕𐡄 𐡄𐡊 ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠨᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ, Dǰdl. 古い図書館でカタログをめくり、昔の人の手紙を読みました。 古典을 읽으면 오늘의 질문을 다시 생각하게 됩니다. 舊書中的一句話，有時會在數百年後重新被人理解。

2.2 Mixed Writing Directions

A page may also alternate between horizontal sentences and vertically written words. Here the Mongolian and Manchu passages rise between ordinary horizontal lines, while each writing system retains its own orientation.

翻開一本舊書，紙頁上的文字把我們帶到另一個時代。 古い手紙を読むと、文字の形から書き手の暮らしまで想像できます。  오래된 기록을 읽는 일은 낯선 사람의 목소리에 귀를 기울이는 일입니다. 文字的方向雖然不同，閱讀仍讓相隔久遠的人彼此相遇。

3 Right-to-Left Scripts

Arabic, Urdu, Hebrew, and Syriac begin their lines at the right-hand edge, yet their books also accommodate dates, shelfmarks, and occasional passages in other writing systems. These pages bring together modern prose, verse, and older scriptural traditions.

3.1 Arabic

In a quiet manuscript room, a catalogue entry may be the beginning of a much longer story.

في قاعة المخطوطات رفوف من الخشب الداكن، وعلى الرفوف كتب نُسخت في مدن مختلفة وعصور متباعدة. تحمل بعض الصفحات أسماء ناسخين وقرّاء، وتحفظ الهوامش أسئلة صغيرة تركها أشخاص لا نعرف عن حياتهم إلا القليل. تُظهر إحدى النسخ آثار التصحيحات التي أضافها ناسخ لاحق، وتروي حواشيها كيف انتقل الكتاب بين أيدي القرّاء. وحين يقارن الباحث نسختين من الكتاب نفسه يجد أن اختلاف كلمة واحدة قد يكشف طريق النص من مدينة إلى أخرى. لهذا لا تكون القراءة عودة إلى الماضي وحده؛ إنها حوار جديد مع أناس حفظوا الكلمات ونقلوها إلى من جاء بعدهم.

A fully vocalized couplet by al-Mutanabbī offers another typographic rhythm, with its vowel marks and joined letterforms:

أَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ.

3.2 Urdu

ایک پرانے کتب خانے میں داخل ہوتے ہی کاغذ اور روشنائی کی ایک مانوس خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لکڑی کی الماریوں میں رکھی ہوئی کتابوں پر زمانے کے نشان صاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے صفحات آج بھی نئے سوال پیدا کرتے ہیں۔ بعض نسخوں کے حاشیوں میں پچھلے قارئین نے اپنے خیالات لکھے ہیں؛ کہیں کسی مشکل لفظ کا مطلب درج ہے اور کہیں صرف ایک چھوٹا سا سوالیہ نشان۔ سن ۱۹۲۷ کی ایک یادداشت میں کتاب کے مالک نے لکھا تھا کہ اسے یہ نسخہ سفر کے دوران ملا۔ اب وہی کتاب دوسرے شہر کی لائبریری میں موجود ہے، جہاں ہر نیا قاری اس کی کہانی میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ یوں ایک کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتی بلکہ مختلف زمانوں اور لوگوں کے درمیان

رابطے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

3.3 Hebrew

כשנכנסים לספרייה ישנה, אפשר לפעמים לשמוע את רשרוש הדפים יותר מכל קול אחר. על שולחן העץ מונחים כתבי יד, מהדורות מודפסות ומחברת של קורא שכבר איננו. בשוליו של אחד הספרים נכתבה הערה קצרה בשנת 1896, ולידה סימן שאלה קטן. כעבור דורות פותח קורא אחר את אותו העמוד וממשיך את השיחה שהתחילה לפניו. כך נשמרות בספרייה לא רק המילים שבספרים, אלא גם עקבותיהם של האנשים שקראו אותם, העירו עליהם והעבירו אותם לידיים אחרות.

The opening of Genesis presents a different Hebrew page: fully pointed consonants, cantillation marks, and the verse-ending punctuation.

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃

3.4 Syriac

The opening of the Gospel of John in the Syriac Peshitta places words and light at the heart of its narrative. The following continuous passage is taken from John 1:2–5.

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܟܠ ܫܪܝܪ ܗܘ ܡܠܬܐ ❖ ܘܡܠܬܐ ܗܘ ܗܘܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

Two traditional typefaces set the same opening verse, allowing their letterforms to be read alongside one another.

General Syriac

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ❖ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

Eastern Syriac

ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ❖ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܐܬܒܪܝ ❖ ܘܒܚܫܘܟܐ ❖ ܢܗܝܪܐ ❖ ܘܚܫܘܟܐ ❖ ܠܐ ܐܕܟܝܗ

4 Vertical Writing

Mongolian, Manchu, and Old Uyghur are written in vertical lines. In a horizontal IMPE document, local vertical runs retain that orientation while individual word-sized units can wrap within the surrounding page. The following passages compare the two settings and their different letterforms.

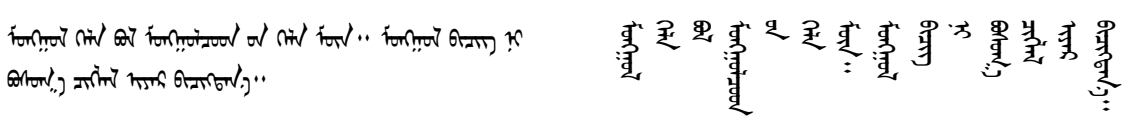
4.1 Mongolian

The same Mongolian passage appears in horizontal and vertical settings.

Horizontal reference

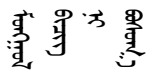
᠂ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠂᠂ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠂᠂

Vertical

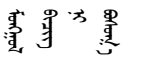


The regular Mongolian family and Mongolian Baiti give the same short phrase different appearances in vertical setting:

Mongolian



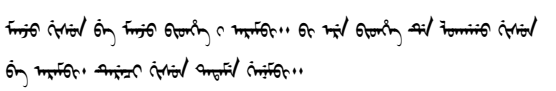
Mongolian Baiti



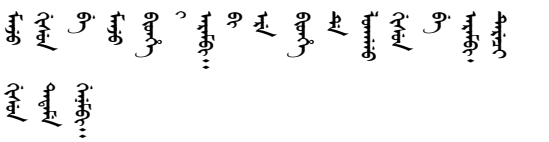
4.2 Manchu

The same Manchu passage appears in both orientations, allowing direct comparison without changing the text.

Horizontal reference



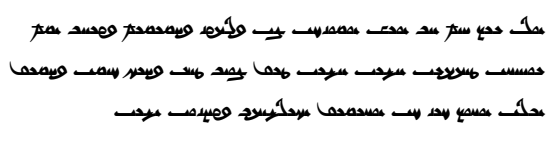
Vertical



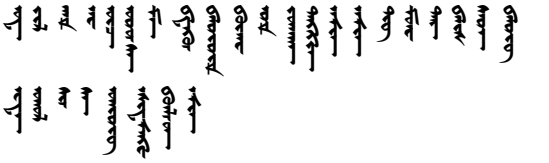
4.3 Old Uyghur

A provisional Unicode rendering based on the published transliteration of the colophon of the Turfan manuscript U 338 supplies a continuous Old Uyghur passage. It is presented as a typographic specimen rather than a critical edition.

Horizontal reference



Vertical



5 Complex Shaping and Stacked Sequences

Two kinds of composition meet on these pages. Devanagari, Tibetan, Brahmi, Kharoshthi, and Thai rely on the shaping of ordinary Unicode text by the selected OpenType fonts. Egyptian Hieroglyphs and Khitan Small Script instead use XSR to arrange signs into two-dimensional units while preserving their original Unicode sequences.

5.1 Devanagari

Devanagari makes conjunct consonants, vowel signs, and the virama visible in the shapes of its syllables. The Sanskrit family sets the forms in Table 2 with the typeface used in the Sanskrit verse.

The first three verses of the *Bhagavadgītā* (1.1–3) give a longer, continuous Sanskrit specimen with conjuncts and vowels.

> धृतराष्ट्र उवाच । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१ ॥ सञ्जय उवाच । दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२ ॥ पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३ ॥

5.2 Tibetan

Tibetan syllables can contain stacked consonants within a single *tsheg*-delimited unit. Table 3 compares short forms; the traditional Four Immeasurables prayer provides a longer passage.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཚགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཀྲང་སྙོམ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།

Table 2: Devanagari shaping specimens

Sequence	Specimen
kṣa	क्ष
jña	ज्ञ
śra	श्र
stra	स्त्र
ddhya	द्ध्य
dharma	धर्म
dharmakṣetre	धर्मक्षेत्रे
saṃskṛtam	संस्कृतम्
oṃ	ॐ

Table 3: Tibetan consonant-stack specimens

Transliteration	Specimen
bsgrubs	བསྒྲུབས་
brgyud	བརྒྱུད་
bstan	བསྟན་
rgyal	རྒྱལ་
dbyangs	དབྱངས་

Sanskrit transcribed in Tibetan letters. The *Heart Sūtra* mantra illustrates Sanskrit consonant stacks, long-vowel marks, anusvāra, and the *svāhā* cluster without switching away from the Tibetan-script font:

ཏྒྱཱ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

5.3 Brahmi, Kharoshthi, and Thai

The complete Rummindei (Lumbini) pillar edict of Aśoka, in Prakrit, provides a genuine Brāhmī inscription. The same Unicode transcription is set in two regular fonts; the original inscription's line breaks are joined into one flowing paragraph without changing its characters.

Brāhmī — Noto Sans Brahmi

𑀦𑀺𑀬𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀮𑀸𑀓𑁂 𑀫𑀳𑀸𑀬𑀸𑀦𑀲𑁆𑀫𑀺𑀁 𑀯𑀘𑁆𑀘𑀺𑀦𑀻 𑀦𑀸𑀫 𑀭𑀸𑀚𑀓𑀼𑀫𑀸𑀭 𑀓𑀸𑀮𑀸𑀪𑀺𑀲𑀺𑀢𑁂𑀦 𑀯𑁂𑀤𑀸𑀪𑀺𑀕𑀫𑀦𑀸𑀦𑀼𑀪𑀯𑁂𑀦 𑀲𑀫𑁆𑀫𑀸𑀲𑀫𑁆𑀩𑀼𑀥𑁄 𑀮𑀼𑀁𑀩𑀺𑀦𑀻 𑀕𑀸𑀫𑀺𑀦𑀻 𑀉𑀩𑀮𑀺𑀓𑀸 𑀓𑀭𑀸𑀪𑀸𑀓𑀸 𑀲𑀺𑀮𑀸 𑀣𑀽𑀪𑁄 𑀓𑀢𑁄

Brāhmī — Segoe UI Historic

𑀦𑀺𑀬𑀢𑁆𑀢 𑀓𑀮𑀸𑀓𑁂 𑀫𑀳𑀸𑀬𑀸𑀦𑀲𑁆𑀫𑀺𑀁 𑀯𑀘𑁆𑀘𑀺𑀦𑀻 𑀦𑀸𑀫 𑀭𑀸𑀚𑀓𑀼𑀫𑀸𑀭 𑀓𑀸𑀮𑀸𑀪𑀺𑀲𑀺𑀢 𑀫𑁂𑀤𑀸𑀪𑀺𑀕𑀫𑀦𑀸𑀦𑀼𑀪𑀯𑁂𑀦 𑀲𑀫𑁆𑀫𑀸𑀲𑀫𑁆𑀩𑀼𑀥𑁄 𑀮𑀼𑀁𑀩𑀺𑀦𑀻 𑀕𑀸𑀫𑀺𑀦𑀻 𑀉𑀩𑀮𑀺𑀓𑀸 𑀓𑀭𑀸𑀪𑀸𑀓𑀸 𑀲𑀺𑀮𑀸 𑀣𑀽𑀪𑁄 𑀓𑀢𑁄

Source: Aśoka's Rummindei pillar edict, based on E. Hultzsch; Unicode transcription at Brahmi script: Birthplace of the historical Buddha. Segoe UI Historic is a separately installed Microsoft font.

Kharoshthi — illustrative script transcription

𐨑𐨪𐨁𐨐𐨪𐨁 𐨑𐨁𐨐𐨪𐨁 𐨑𐨁𐨐𐨪𐨁

This short Kharoshthi passage is a modern script conversion of Sanskrit, not an attested ancient Gāndhārī inscription. Its right-to-left shaping is the focus of this specimen.

Thai — continuous contemporary prose

เมื่อเปิดหนังสือเก่าในห้องสมุด เราอาจพบลายมือของผู้อ่านจากหลายยุคสมัย บางคนขีดเส้นใต้ข้อความที่ชอบ บางคนเขียนคำถามไว้ริมหน้า และบางคนบันทึกวันเวลาที่อ่านจบ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้หนังสือเล่มเดียวเป็นเหมือนบทสนทนาที่ดำเนินต่อไปข้ามกาลเวลา

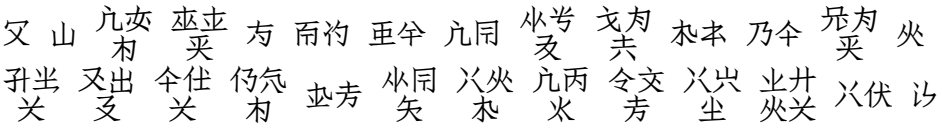
5.4 Egyptian Hieroglyphic Composition

The opening of the *Tale of the Shipwrecked Sailor*, lines 1–15 of Bob Richmond's horizontal UMdC transcription, is set as one continuous flowing Egyptian passage. The manuscript itself is in hieratic; the presentation below uses hieroglyphic transcription. Editorial line numbers and colour markup have been removed, while the original Unicode hieroglyphic signs and format controls remain.

Source: UMdC, ShipwreckedSailorHorizontal.umdc, opening lines 1–15; adapted from JSesh examples with reference to James P. Allen.

5.5 Khitan Small Script

The opening of the 1134 *Record of the Langjun*, an attested Khitan Small Script inscription, is transcribed in two-dimensional Unicode clusters. The first two lines of the Wikisource transcription form one flowing paragraph here; original transcription line breaks are omitted and cluster boundaries are preserved.



Source: Wikisource, 大金皇弟都統經略郎君行記, opening two transcription lines (Unicode transcription, CC BY-SA). This is a horizontal setting of a traditionally vertical inscription.

6 East Asian Writing and CJK Family Selection

This chapter compares document-level CJK typography with explicit local families for Chinese, Korean, Japanese, Vietnamese, and Tangut. The same Han codepoints may take different regional forms.

6.1 Chinese

Four paragraphs distinguish Simplified Chinese, mainland-style Traditional Chinese, Taiwan Traditional Chinese, and the document's Shanggu family. The three Traditional Chinese specimens use exactly the same source text.

Simplified Chinese — Noto SC 秋天的清晨，图书馆刚刚开门。书架上放着一本旧地图，画有山谷、城门与河流，旁边是《龙城纪事》。读书的人翻开书页，读到国王命令学者修订典籍的故事：有人研究龙骨，也有人制作木具，记下直角的形状。窗外下起雨，墨色在灯下格外清晰。

Traditional Chinese — Noto SC 秋天的清晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外清晰。

Traditional Chinese — Noto TC 秋天的清晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外清晰。

Traditional Chinese — Shanggu (document default) 秋天的淸晨，圖書館剛剛開門。書架上放著一本舊地圖，畫有山谷、城門與河流，旁邊是《龍城紀事》。讀書的人翻開書頁，讀到國王命令學者修訂典籍的故事：有人研究龍骨，也有人製作木具，記下直角的形狀。窗外下起雨，墨色在燈下格外淸晰。

6.2 Korean and Historical Hangul

The first two passages compare Hangul-only prose with a mixed Hanja–Hangul register. Both use the Korean family.

Modern Korean 가을비가 그친 오후, 작은 도서관의 창가에는 햇빛이 조용히 들어왔다. 학생들은 오래된 지도를 펼쳐 놓고 사라진 마을의 이름을 찾아보았다. 한 사람은 책의 여백에 질문을 적었고, 다른 사람은 다음 주에 다시 와서 자료를 읽기로 했다.

Mixed Hanja and Hangul 古書를 정리하던 학생은 朝鮮時代의 日記 한 권을 발견했다. 紙面에는 한글과 漢字가 나란히 적혀 있었고, 여러 사람의 손으로 남긴 註釋도 보였다. 학생은 낡은 책을 조심스럽게 넘기며 당시의 生活과 言語를 상상했다.

Middle Korean — *Hunminjeongeum eonhae* This continuous excerpt from the *Hunminjeongeum eonhae* retains arae-a, archaic finals, and tone marks. Its Unicode input includes precomposed modern syllables followed by archaic final jamo: the local Hangul shaper must compose these just as it composes their canonically equivalent decomposed sequences.

나·랏:말ᄊᆞ미 中듕國·귁·에달·아 文문字·쭝·와·로서르ᄉᆞᄆᆞᆺ·디아·니ᄒᆞᆯ·씨 ·이런젼·ᄎᆞ·로어·린 百·빅姓·셩·이니르·고·져·홇·배이·셔·도

6.3 Japanese

Ordinary modern Japanese combines kanji, hiragana, katakana, punctuation, and regionally selected Han forms within the same prose paragraph.

春の朝、京都の小さな書店に新しい本が届いた。店主は箱を開け、「歴史と文化」の棚に本を並べた。古い地図には城門や学校が描かれ、表紙には龍の絵がある。来店した学生はカタログで目当ての一冊を探し、静かな店内でページをめくった。

6.4 Vietnamese

These parallel excerpts reproduce the opening of the 2013 Vietnamese Constitution's preamble. The same Quốc Ngữ text appears first in the document's Libertinus family and then in the dedicated Vietnamese family. The Hán-Nôm specimen is a modern transcription of the same passage, not a historical constitutional manuscript; the local regular font is Minh Nguyen.

Quốc Ngữ — Libertinus Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc Ngữ — Vietnamese family Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã

hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hán-Nôm — Minh Nguyen Regular 䟻過尒𢆥𢆥歷史、人民越南勞動勤劬、創造、鬥爭英勇抵𢦆渃吧𡨹渃、㐌熏𤌋𬨠傳統𢢯渃、團結、仁義、堅強、不屈吧𡏦𢦆𬨠𡋂文獻越南。自𢆥1930、迍事領導貼黨共產越南由主席胡志明創立吧𤎏鍊、人民些進行局鬥爭數䟻、渃艱苦、犧牲爲獨立、自由貼民族、爲幸福貼人民。革命𣎃𨑮成功、𣈜2𣎃9𢆥1945、主席胡志明讀宣言獨立、開生𠴍渃越南民主共和、𠶢羅共和社會主義越南。

6.5 Tangut

The following paragraph restores the original Unicode Tangut corpus specimen in full, including its editorial punctuation. The text is a composite of short attested sequences from different Tangut works on Wikisource, not a single continuous historical document.

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。

6.6 WenJin Multi-Plane Coverage

A single local WenJin family covers CJK characters in the BMP and in supplementary planes through its registered P0, P2, and P3 font fallbacks. Table 4 supplies a fixed Unicode coverage matrix alongside the mixed-plane prose specimen.

古籍中的漢字有時仍未收入基本多文種平面。一位研究者翻檢舊鈔本，發現卷末記載的城門、山川、村社與古人名，當中出現了罕用的㔾、𠮷、𡈼、𡐓、𠀀。另一本字書則收錄𰀀、𰀁、𰀂、𰀃、𰀄等第三平面的文字。這些字在典籍裏並不是一串孤立的編碼，而是與普通漢字共同構成完整的語句。編輯將不同寫本的異體並列於校記，讀者則沿著正文閱讀，不必知道每個字屬於哪個 Unicode 平面，也不必在段落中手動切換字體。

6.7 Regional Forms of Shared Han Characters

Table 5 compares the same Unicode codepoints across five regional families; visible differences come from font selection or fallback, rather than from substituting different encoded characters.

7 Document Features

IMPE's feature system prepares selected, composable LaTeX package stacks. The specimens below use native package interfaces rather than the historical convenience wrappers.

7.1 Mathematics

The `math` feature supplies `amsmath` and `mathtools`. These independent identities test matrices, integrals, fractions, accents, cases, scripts, and mathematical alphabets without presenting unre-

Table 4: WenJin CJK block coverage (twenty codepoints per block)

Unicode block and range	Specimen
CJK Unified Ideographs U+4E00--U+9FFF	一丁丂七丄丅丆万丈三上下丌不与丐丑丒专
Extension A U+3400--U+4DBF	丕丙丠个丰乂乃乞乩乭乺乾亂亝亞亟亾亹亿
Extension B U+20000--U+2A6DF	亡亏亿亼亾亏仡且丘丘丣丈丌丗丛丯丳引
Extension C U+2A700--U+2B73F	廾节瓦隼奇奡猡臉氐帡冫夷屆乖秖狩邳枣倢垒
Extension D U+2B740--U+2B81F	丸乖亦爾久灰今侖侮倉傳僜奘岡凅渗前勢卑悊
Extension E U+2B820--U+2CEAF	七不卡东耒匝所轩皂兹趴尧秬杯豽豝戏昱番碖
Extension F U+2CEB0--U+2EBEF	寸才几万刁号丐歹考彐号豕旭尧屯审芬玊卅丆
Extension I U+2EBF0--U+2EE5F	丌舟牛焚仉仿伀仅仿佩价佂侥俣倪俞傕復拿龰
Extension G U+30000--U+3134F	丅丰丘冂巨丸立丐专申屮巡吊砑垚垠冤豺鬲甄
Extension H U+31350--U+323AF	元去陕垚陇來卅浮劾邮爹呇郤郪荚骁皋稠碕篡
Extension J U+323B0--U+3347F	五北冂訐垦葙衅銚锴鄢禾贱卻棚轋灺乖卒吵忝

Table 5: Regional forms of shared Han codepoints

Character	Shanggu	Noto SC	Noto TC	Japanese	Korean
骨	骨	骨	骨	骨	骨
直	直	直	直	直	直
令	令	令	令	令	令
具	具	具	具	具	具
角	角	角	角	角	角
門	門	門	門	門	門
國	國	國	國	國	國
學	學	學	學	學	學
龍	龍	龍	龍	龍	龍

lated formulae as a single derivation.

For a positive-definite matrix, a Gaussian integral evaluates to

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 4, \quad \beta > 0,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(\beta) &= \int_{\mathbb{R}^3} \exp\!\left(-\frac{\beta}{2}\mathbf{x}^{\mathsf{T}} A \mathbf{x}\right) \mathrm{d}^3\mathbf{x} \\ &= \left(\frac{2\pi}{\beta}\right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\det A}} = \frac{1}{2}\left(\frac{2\pi}{\beta}\right)^{3/2}. \end{aligned}$$

For $k \in \mathbb{N}_0$, the residue theorem provides a series and a contour integral:

$$f_k(z) = \frac{e^z}{z^{k+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-k-1}}{n!},$$

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1} f_k(z)\,\mathrm{d}z = \operatorname{Res}_{z=0} f_k(z) = \frac{1}{k!}.$$

For integrable f, its Fourier transform illustrates wide accents:

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\,\mathrm{d}x, \qquad \overline{\widehat{f}(\xi)} = \widehat{\bar{f}}(-\xi).$$

A smooth flat function demonstrates a cases environment:

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0, \end{cases} \qquad g^{(r)}(0) = 0 \quad (r = 0, 1, 2, \ldots).$$

Chebyshev's inequality and the decomposition of exterior powers supply independent examples of further mathematical notation:

$$\underbrace{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \ge t)}_{\text{tail probability}} \le \frac{\operatorname{Var}(X)}{t^2}, \qquad t > 0.$$

$$\bigwedge^{k}(V \oplus W) \cong \bigoplus_{p+q=k} \left(\bigwedge^{p} V\right) \otimes \left(\bigwedge^{q} W\right).$$

A short inline comparison shows how the same summation and fraction occupy different amounts of vertical space:

Default display style $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2}$

Local text style $\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2}$

7.2 Drawing

Figure 1 shows a Gaussian function with its formula and graduated axes. Figure 2 places a schematic manuscript-copying tree within the page.

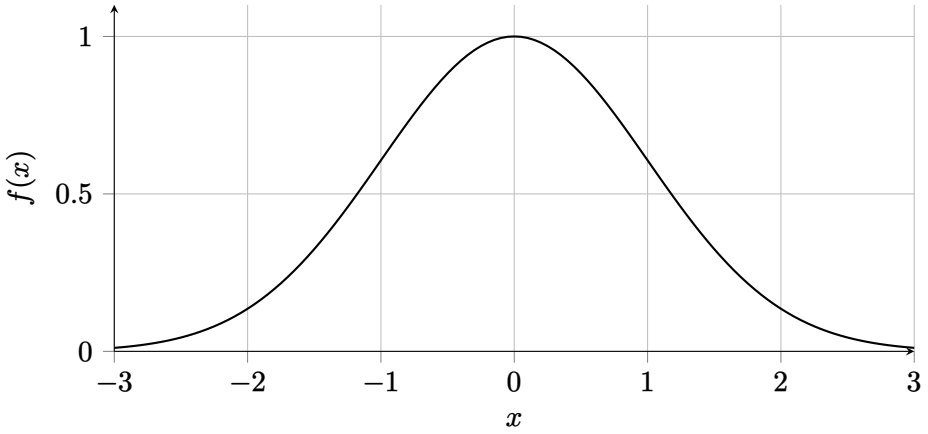


Figure 1: The Gaussian profile $f(x) = e^{-x^2/2}$.

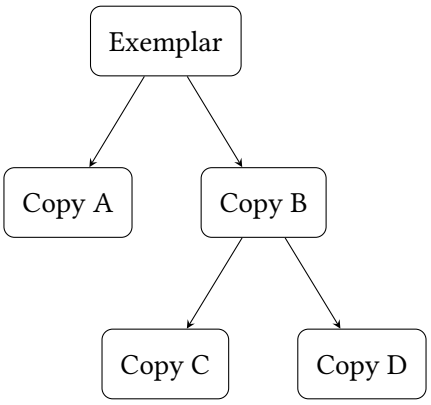


Figure 2: A schematic manuscript-copying tree, not a historical stemma.

7.3 Tables

Table 6 uses the native `table`, `tabularx`, and `booktabs` interfaces loaded by the `tables` feature.

Table 6: Feature integration summary

Feature	Public route	Exercised here
Mathematics	`math`	yes
Tables	`tables`	yes
Images	`image`	yes
Inline glyphs	`glyphs`	yes
Drawing	`drawing`	yes
Citations	`citations`	yes
Index	`index`	yes
Hyperlinks	`hyperlinks`	yes
Running headers	`headers`	yes

7.4 Lists and Quoted Examples

Ordinary lists and quotations do not require an IMPE-specific environment:

1. automatic font ownership;
2. script-specific behavior where required;
3. reusable document features;
4. stable public interfaces.

The native `quote` environment supplies an indented specimen:

> *A canonical showcase should be readable as a document, useful as a visual regression specimen, and representative of the public interface that new documents are expected to use.*

7.5 Images

The `image` feature prepares standard graphics and caption packages. Figure 3 includes a bundled vector image without relying on optional example-image files from the user's TeX distribution. Figure 3 also exercises native cross-references.

7.6 Inline Image Glyphs

A short passage from Chu bamboo manuscripts sets individual manuscript signs directly within the running text. The images function as characters, not floating figures; the transcriptions and source references are reproduced without adopting any particular decipherment.

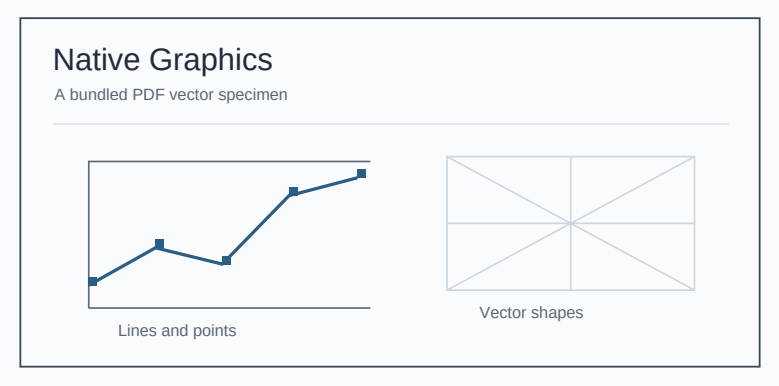


Figure 3: Native graphics inclusion using a bundled vector specimen.

「忮」字的古文字字形爲「 」（《郭店簡・語叢四》，15.14）、「 」（《上博簡・曹沫之陳》，30.16），一般隸定爲「忮」或「攲」。在出土楚地簡帛文獻中，本字的出現如下：

1 凡敓之道，級者爲首。既得其級，言必又及$_{=五}$之而弗亞，必隶其古。隶之而悘，必忮鉿$_{=}$。$_{十五}$之$_{=}$而不可，必𠬜以訛，毋命智我。皮邦芒$_{六}$牏，流澤而行。$_{七}$（《郭店簡・語叢四》）[2]

2 ……□厚飤，思爲前行。三行之逡，句見耑兵，忮$_{三十}$（《上博簡・曹沫之陳》）[3]

「鉿」的古文字字形爲「 」，在出土楚系簡帛文獻中僅見於上述文段 1。

7.7 Citations and Bibliography

Citation support is loaded through the feature system and configured before feature activation. A normal textual citation can therefore be written as Knuth (1984), while a parenthetical citation appears as (Knuth, 1984).

The bibliography is printed near the end of the document.

7.8 Index Terms

Earlier sections use the native `\index` command to register concepts at their actual occurrences. The phrase *canonical showcase* is indexed here; native interfaces also provide a hierarchical example. IMPE supplies unique occurrence-level destinations for its default index, while `imakeidx` and `xindy` retain their usual indexing syntax.

7.9 Hyperlinks, Footnotes, and Running Headers

The table of contents is clickable, numbered headings carry stable targets, and section headings can link back toward their table-of-contents entries. The running header above this page is produced by the `headers` feature.

Footnote markers are also bidirectional.[4]

For an external-link specimen, the project repository can be represented with a normal hyperlink: IMPE LaTeX System on GitHub.

[2] 武漢大學簡帛研究中心、荊門市博物館編著：《楚地出土戰國簡冊合集（一）：郭店楚墓竹書》，文物出版社，2011 年，167–168 頁。

[3] 馬承源主編：《上海博物館藏戰國楚竹書（四）》，上海古籍出版社，2004 年，262 頁。

[4] Clicking the footnote marker jumps to this note; the note marker can link back to the original position.

References

Knuth, D. E. (1984). *The texbook*. Addison-Wesley.